

Rapport Final

SAE 3.01

Groupe : Duval Baptiste et Edouard Nicolas

Introduction.....	Page 2
Recherche bibliographique.....	Page 3
Prise en main de GNUradio.....	Page 9
Prise en main du logiciel MCS et de l'analyseur de spectre.....	Page 31
GNUradio et Adalm pluto.....	Page 51
Projet final.....	Page 62
Conclusion.....	Page 67

Introduction

Pour cette SAÉ nous allons apprendre à comprendre et pratiquer sur les systèmes de transmission radio.

L'objectif de ce travail est de mettre en œuvre un système de transmission sans fil à l'aide d'un émetteur/récepteur. Nous allons voir plusieurs thèmes qui correspondent à des séances. Pour le 1er thème nous avons dû lire et comprendre la documentation sur le matériel.

Pour le 2ème thème, nous avons commencé à apprendre à utiliser [GUI radio](#) et à créer des signaux modulés.

Pour le 3ème thème, nous avons analysé des fichiers enregistrés, nous les avons analysés grâce au logiciel [MCS Spectrum Analyzer](#) et nous avons dû analyser l'environnement grâce à un analyseur de spectre.

Pour le thème 4, c'est la prise en main de l'adam pluto donc nous devons recevoir la radio et le lire grâce à un schéma [GUI radio](#), ensuite nous devons décoder le signal grâce à du [RDS](#) et nous devons communiquer entre deux binômes pour pouvoir s'entendre.

Et pour le dernier thème, il fallait à l'aide d'une application au choix diffuser une vidéo puis l'envoyer sur un autre [Adam pluto](#) qui recevait pendant que nous l'envoyons.

Thème 1 Recherche bibliographique

Adalm Pluto

Vous devez dans cette partie synthétiser les caractéristiques de l'appareil. La synthèse ne doit pas dépasser une page A4 recto-verso.



- 2 entrées-sorties indépendantes (sma 50 Ohms), **full duplex**
- Couvre de **325 à 3800 MHz**
- Jusqu'à 60 MSPS
- 12 bits ADC/DAC
- Jusqu'à **20MHz** de bande passante

L'ADALM-PLUTO d'Analog Devices est un outil pédagogique compact et portable, conçu pour introduire les concepts de la radio définie par logiciel et de la radiofréquence. Il s'adresse à tous les niveaux d'apprentissage, en reliant la théorie aux activités pratiques RF. Le PlutoSDR fonctionne en duplex intégral, couvre une plage de 325 à 3800 MHz, et offre une bande passante de 20 MHz. Compatible avec MATLAB, Simulink, et GNU Radio, il prend en charge des applications avancées, comme le développement de logiciels embarqués et la modification de son architecture FPGA pour des projets spécifiques.

Le module d'apprentissage actif ADALM-PLUTO (PlutoSDR) d'Analog Devices Inc. (ADI) est un outil accessible pour découvrir les fondamentaux de la radio définie par logiciel (SDR) et des fréquences radio (RF), ainsi que les communications en ingénierie électrique. Cet appareil permet aux étudiants de comprendre l'environnement RF qui les entoure, quel que soit leur niveau ou parcours. En combinant théorie et pratique, il fournit une plateforme portable de laboratoire qui,

lorsqu'elle est connectée à un ordinateur, complète les apprentissages en salle de classe.

Le PlutoSDR est basé sur le composant AD9363, avec un canal de réception et un canal d'émission pouvant fonctionner en duplex intégral. Il peut générer ou mesurer des signaux RF analogiques de 325 à 3800 MHz, avec une vitesse d'échantillonnage allant jusqu'à 61,44 MSPS et une largeur de bande de 20 MHz. Entièrement alimenté par USB, il est compatible avec Windows, macOS et Linux, permettant des expérimentations RF à tout moment et en tout lieu.

Pour interagir avec les signaux RF, les utilisateurs peuvent se servir de logiciels comme MATLAB, Simulink, ou GNU Radio, ou encore des environnements personnalisés en C, C++, C#, ou Python. Les ressources pour les développeurs incluent la création de projets HDL pour FPGA, le support de périphériques USB (LAN, WiFi), et l'installation de drivers et logiciels pour les systèmes hôtes.

Pour les utilisateurs avancés, il est également possible de retirer le PlutoSDR de son boîtier pour effectuer des modifications matérielles, comme la synchronisation de plusieurs PlutoSDR ou la connexion à des dispositifs externes via GPIO.

Spectran V4

L'analyseur de spectre portable Spectran V4 est un instrument de haute précision conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans les domaines des radiofréquences (RF), des télécommunications, et de la compatibilité électromagnétique (CEM). Avec des fonctionnalités avancées et une conception robuste, il s'impose comme une solution fiable pour les analyses spectrales, que ce soit sur site ou en laboratoire.

Plage de fréquences et sensibilité accrue

Le Spectran V4 offre une plage de fréquences étendue, allant de 9 kHz à 6 GHz selon les modèles. Cette couverture large permet de surveiller et d'analyser une variété de signaux RF, qu'il s'agisse de fréquences basses utilisées pour la communication industrielle ou de bandes plus élevées, comme celles dédiées au Wi-Fi, au LTE ou à la 5G. Sa plage dynamique impressionnante, allant jusqu'à 100 dB, garantit une capacité à mesurer simultanément des signaux faibles et puissants avec précision, une caractéristique essentielle dans des environnements RF complexes.

Grâce à une sensibilité élevée et à un bruit de fond ultra-faible (NF), le Spectran V4 excelle dans la détection de signaux faibles ou intermittents. Cette capacité est renforcée par une largeur de bande instantanée (IBW) allant jusqu'à 88 MHz, permettant une capture efficace et détaillée des signaux à large bande.

Analyse en temps réel et outils avancés

Un des points forts du Spectran V4 est son analyse en temps réel, qui permet de détecter des signaux transitoires ou des interférences qui pourraient passer inaperçus avec des analyseurs traditionnels. Il est doté de fonctionnalités telles que l'affichage d'histogrammes, des masques de spectre personnalisables et des alarmes programmables, qui rendent l'appareil particulièrement adapté à la surveillance continue et au diagnostic des anomalies RF.

Son logiciel dédié, le Spectran Analyzer Software, offre une interface conviviale et des capacités d'analyse avancées. Une fois connecté à un ordinateur via USB ou Wi-Fi, l'appareil permet un traitement approfondi des données, incluant l'analyse de tendances, l'exportation de rapports détaillés et l'intégration dans des systèmes de surveillance plus larges.

Design portable et robuste

Le Spectran V4 se distingue par son format compact et portable, conçu pour être utilisé aussi bien sur le terrain que dans des environnements de laboratoire. Pesant peu et doté d'une autonomie allant jusqu'à 4 heures grâce à sa batterie rechargeable, il est idéal pour les déplacements et les interventions sur site. Sa coque robuste protège l'appareil contre les chocs et les conditions environnementales difficiles, garantissant une durabilité exceptionnelle.

L'ergonomie a également été soignée pour maximiser le confort d'utilisation. L'écran haute résolution offre une lecture claire des données, même dans des conditions de forte luminosité, tandis que l'interface utilisateur intuitive simplifie l'accès aux fonctionnalités principales.

Polyvalence et compatibilité

Compatible avec une large gamme d'accessoires, tels que des antennes directionnelles ou omnidirectionnelles (comme l'HyperLOG 7060), le Spectran V4 s'adapte à diverses applications. Il est particulièrement utile dans des domaines tels que :

Surveillance du spectre RF pour détecter et localiser les interférences.

Mesures CEM pour vérifier la conformité des équipements électroniques.

Tests de télécommunications, notamment pour le déploiement et l'optimisation de réseaux Wi-Fi, LTE ou 5G.

En outre, il est conçu pour être utilisé avec des équipements tiers, grâce à des interfaces de connectivité polyvalentes, notamment USB, Bluetooth et Wi-Fi, qui facilitent le transfert des données et l'intégration dans des systèmes complexes.

Certifications et conformité

Le Spectran V4 est calibré en usine pour garantir une précision maximale, et chaque appareil est fourni avec un certificat de calibrage traçable. Il est conforme aux normes internationales en matière de mesure RF et CEM, ce qui en fait un outil de choix pour les laboratoires certifiés et les professionnels ayant des exigences strictes en termes de qualité et de fiabilité des mesures.

Antenne HyperLOG 7060

L'antenne HyperLOG 7060 est un modèle logarithmique périodique haut de gamme, spécialement conçu pour les applications liées à la compatibilité électromagnétique (CEM), aux analyses spectrales et aux mesures RF. Cet équipement combine robustesse, précision et performances élevées, ce qui en fait un choix privilégié pour les ingénieurs et techniciens opérant dans des environnements complexes et exigeants.

Plage de fréquences et performances optimales

Avec une plage de fréquences couvrant de 700 MHz à 6 GHz, HyperLog 7060 est capable de capter une grande diversité de signaux, des communications sans fil standards (Wi-Fi, Bluetooth, LTE) jusqu'aux applications industrielles et militaires. Son gain élevé et uniforme sur toute cette plage assure une réception optimale des signaux, même dans des environnements où les émissions sont faibles ou perturbées par des interférences.

Grâce à sa directivité accrue, cette antenne excelle dans la localisation précise des sources d'émission RF, une caractéristique essentielle pour les analyses spectrales approfondies, la résolution des problèmes d'interférences ou les enquêtes de conformité CEM. La forme spécifique de son diagramme de rayonnement garantit une captation ciblée et efficace des signaux tout en réduisant les interférences provenant d'autres directions.

Conception robuste et portable

L'HyperLOG 7060 se distingue par sa conception légère mais robuste. Fabriquée à partir de matériaux durables et de qualité industrielle, elle est capable de résister aux conditions environnementales difficiles, comme les chocs, les vibrations ou les variations de température, tout en maintenant des performances constantes. Ces caractéristiques la rendent idéale pour une utilisation aussi bien en laboratoire que sur le terrain.

Sa portabilité est un autre atout majeur. Avec son format compact et son poids réduit, elle peut être facilement transportée et utilisée dans diverses configurations. Elle est équipée d'une fixation standard compatible avec les trépieds ou d'autres supports, ce qui simplifie son installation et son positionnement précis pour les mesures.

Compatibilité et connectivité

L'HyperLOG 7060 est entièrement compatible avec les principaux analyseurs de spectre du marché, notamment les modèles comme le Spectran V4. Cette synergie garantit une exploitation maximale de ses capacités, permettant de collecter et d'analyser des données avec une grande précision. Sa connectique standard permet une intégration facile dans des configurations de mesure existantes.

En outre, l'antenne est calibrée en usine et livrée avec un certificat de calibrage traçable, ce qui est essentiel pour les applications nécessitant des résultats fiables et conformes aux normes internationales. Cette précision de calibrage en fait un outil de choix pour les tests de conformité réglementaire et les certifications CEM.

Applications diverses et efficacité accrue

L'HyperLOG 7060 est un outil polyvalent adapté à une large gamme d'applications, notamment :

Surveillance des émissions électromagnétiques : identification et localisation des sources de bruit RF ou d'interférences.

Mesures de conformité CEM : vérification des émissions RF des équipements électroniques selon les normes industrielles.

Optimisation des réseaux de télécommunication : analyse des performances des infrastructures LTE, Wi-Fi ou 5G.

Enquêtes sur les interférences RF : diagnostic et résolution des problèmes dans des environnements saturés.

Son faible VSWR (rapport d'ondes stationnaires) contribue à réduire les pertes de signal et garantit une transmission optimale des données, ce qui améliore la précision et la fiabilité des résultats obtenus. Elle est particulièrement efficace dans des environnements où la précision des mesures est critique, comme les laboratoires d'essais certifiés ou les installations industrielles.

Avantages spécifiques

L'HyperLOG 7060 offre une combinaison unique de sensibilité, de directivité et de portabilité, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels exigeant des résultats fiables et reproductibles. Sa capacité à fonctionner de manière optimale sur une large gamme de fréquences, combinée à sa robustesse et à sa compatibilité universelle, en fait un choix adapté aussi bien pour les interventions sur le terrain que pour les tests en laboratoire.

Thème 2

Prise en main de GNUradio

3) Tutoriel du projet 1

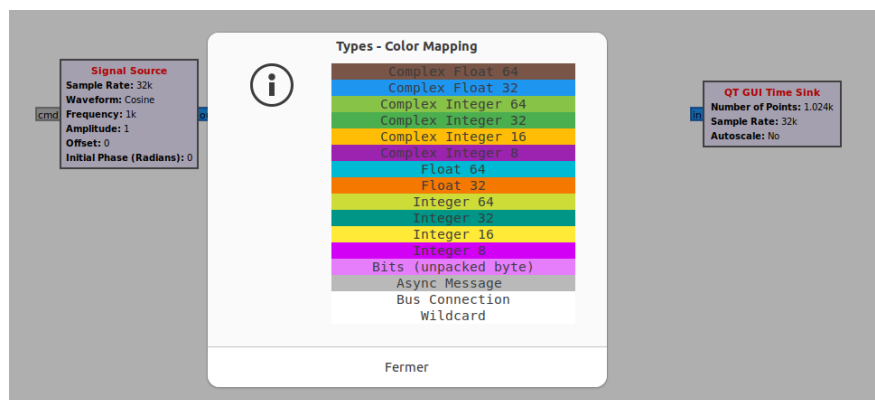
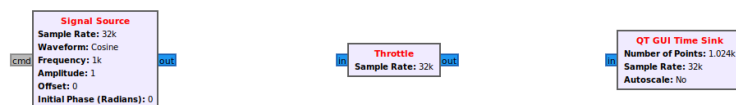
Ce tutoriel doit vous permettre de créer votre premier projet qui consiste à observer un signal sinusoïdal sur un oscilloscope.

Pour cela, placer les éléments suivants :

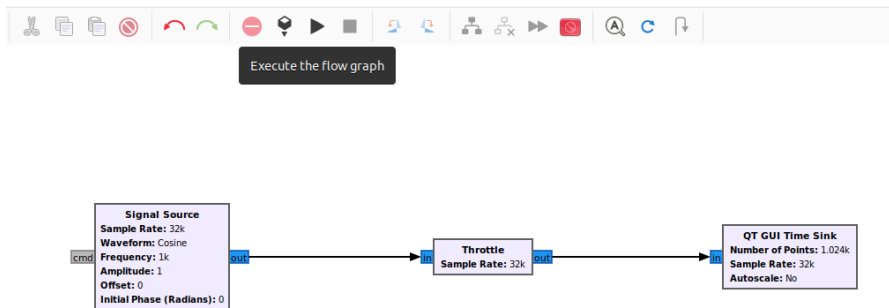
- [Waveform Generators] > Signal source
- [Misc] > Throttle
- [Instrumentation] > [Instrumentation] > QT > QT GUI Time Sink

Options
Title: Not titled yet
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI

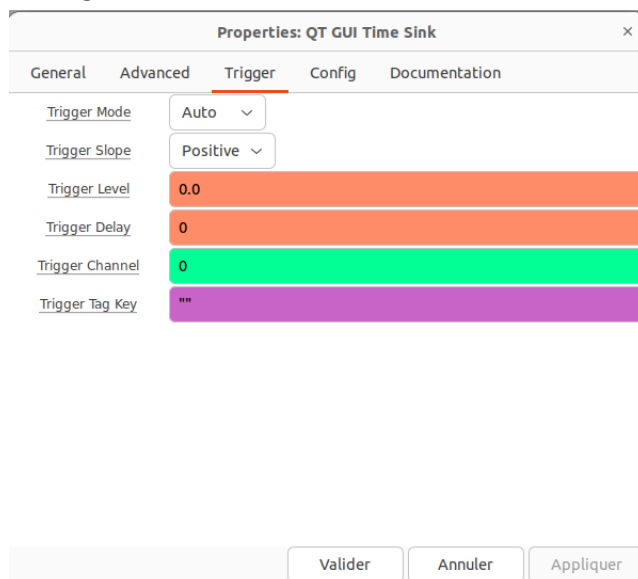
Variable
ID: samp_rate
Value: 32k



Après avoir relié les différents composants on peut commencer à lancer la simulation :



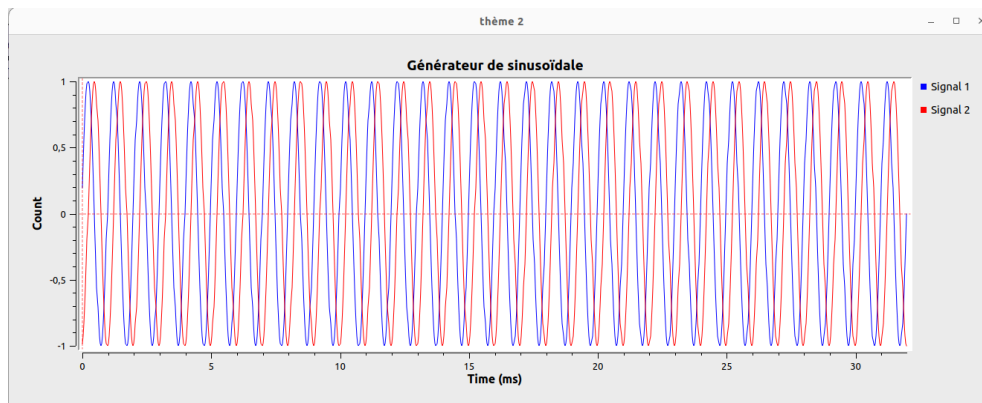
Ne pas oublier de changer ces paramètres pour avoir les bonnes configurations :



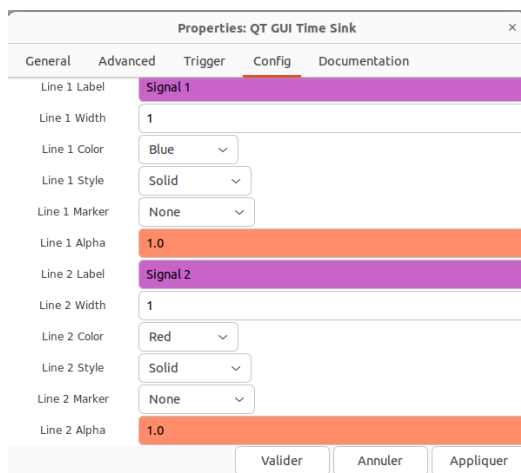
Ne pas oublier de penser si nous ne trouvons pas un composant en particulier de faire les touches " *Crtl + F* ", ceci permettra de trouver un composant sans perdre du temps à le chercher partout dans tous les composants.

1. Pourquoi deux courbes apparaissent lors de la simulation ?
Chaque boîte est configurable en accédant à ses propriétés. Pour cela double-cliquez sur la boîte Signal Source. Une fenêtre similaire à la figure 4a s'ouvre.

Voici la représentation du signal à partir du module sinusoïdale :

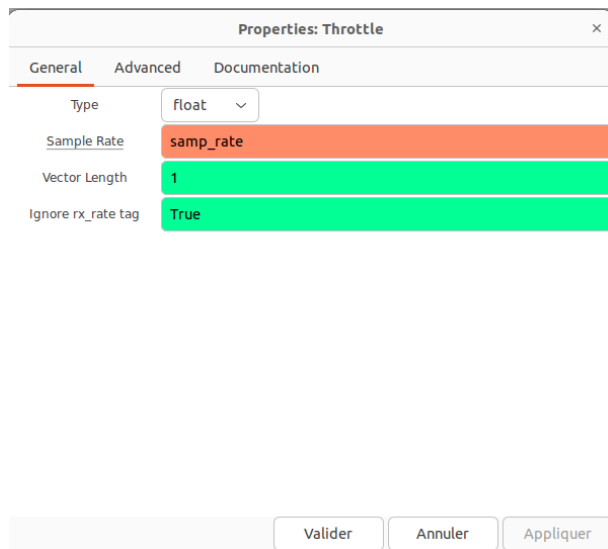


On peut voir que si il y a deux courbes c'est grâce à ces paramètres qui permettent de changer la couleur des courbes ou même décider d'en afficher qu'une seule ou non.

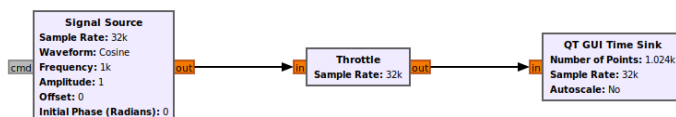


2. Changer la valeur du paramètre Output Type en la fixant à float. Faire le même réglage pour toutes les boîtes. Exécuter le flow Graph. Que constatez-vous ?

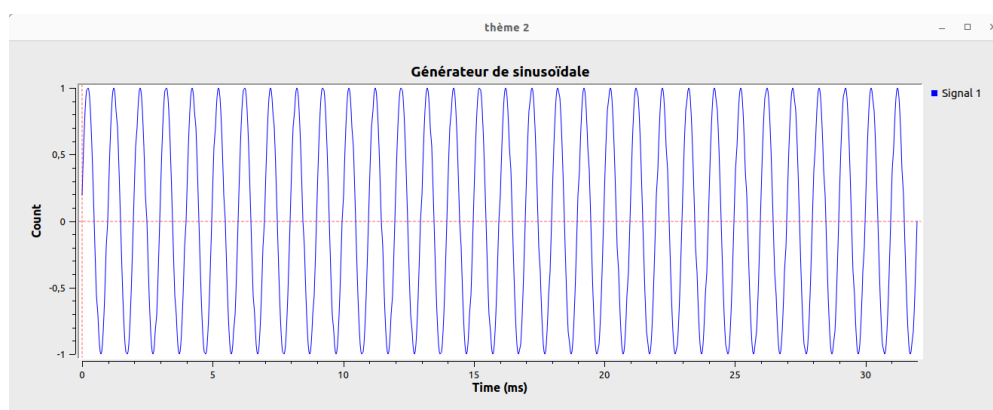
Pour changer la valeur Output type en float il suffit de se rendre dans un des blocs et de changer la valeur du “ *Type* ” :



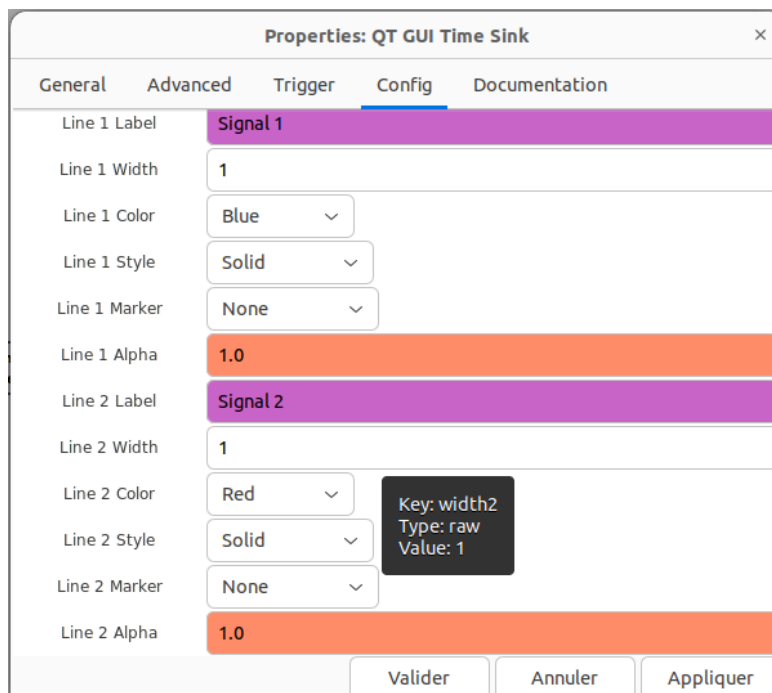
Voici à quoi ressemble le schéma après le changement des paramètres en *Float* :



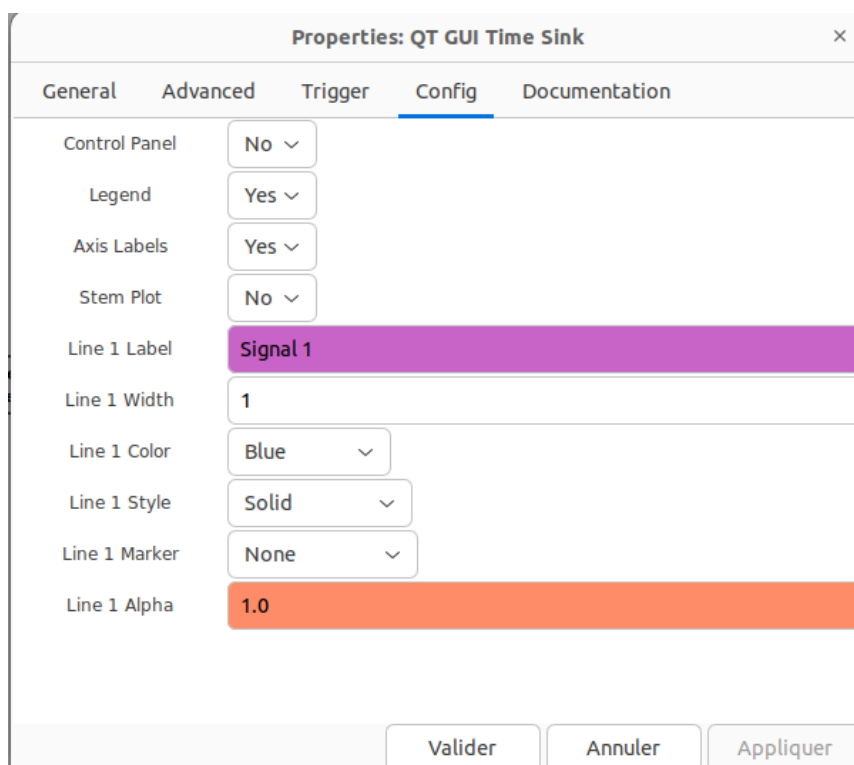
On constate que il ne reste qu'une seule courbe :



Nous pouvons expliquer ce changement notamment en analysant le changement qu'il y a dans les configuration du générateur de signal, ici nous avons la configuration quand le bloque à les paramètres en *Complex* :



Alors que lorsque nous avons les paramètres du bloc en *Float* nous avons une configuration qui n'affiche qu'une seule courbe :



Pour modifier un paramètre en cours de simulation, on utilise une boîte de type slider. Pour cela placer la boîte de la librairie [GUI Widgets] > [QT] > QT GUI Range dans l'espace de travail (figure 5a). Sur la figure 5b, on accède aux propriétés de la boîte. On souhaite faire varier la fréquence de la source. Pour cela, on va modifier les champs

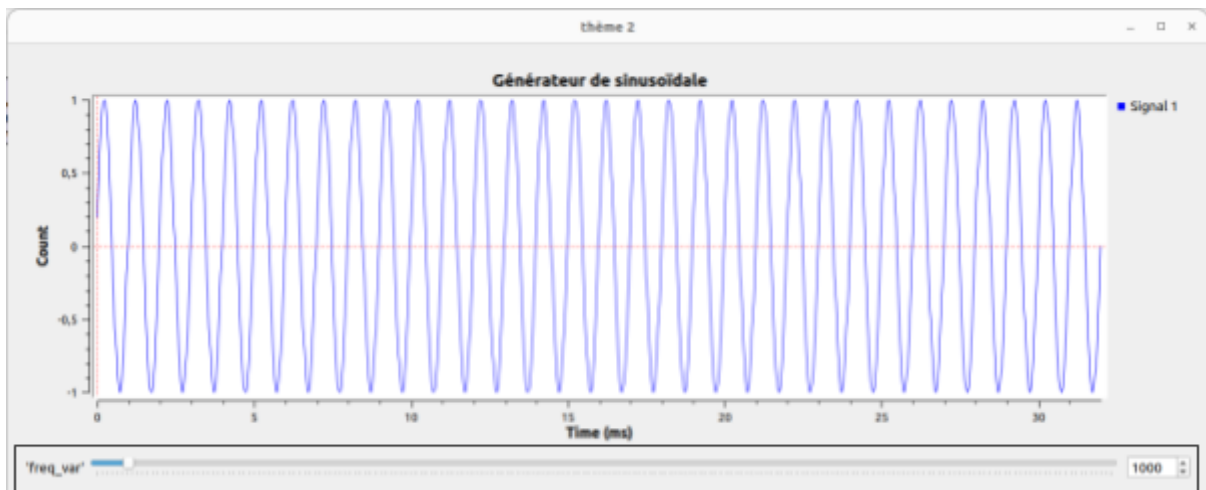
- ID=freq_var,
- Default_value=1000,
- Start=10,
- Stop=32000,
- Step=10,
- Widget=Counter+Slider,

Il faut maintenant modifier la valeur de la fréquence dans la boîte Signal source et remplacer la valeur de la variable frequency par freq_var.

Properties: QT GUI Range	
General Advanced Documentation	
ID	freq_var
Label	
Type	float ▾
Default Value	1000
Start	10
Stop	32000
Step	10
Widget	Counter + Slider ▾
Minimum Length	200
GUI Hint	

3. Exécuter le flow graph. Que constatez-vous ?

On constate qu'il y a une barre qui est apparue permettant de changer la fréquence du signal :



Il faut changer la fréquence dans la boîte avec ce paramètre pour que la barre puisse bouger la courbe en fonction de la fréquence qu'il y a :

Properties: Signal Source	
General	Advanced
Output Type	float
Sample Rate	samp_rate
Waveform	Cosine
Frequency	freq_var
Amplitude	1
Offset	0
Initial Phase (Radians)	0

4. Faire varier la variable freq_var. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie ?

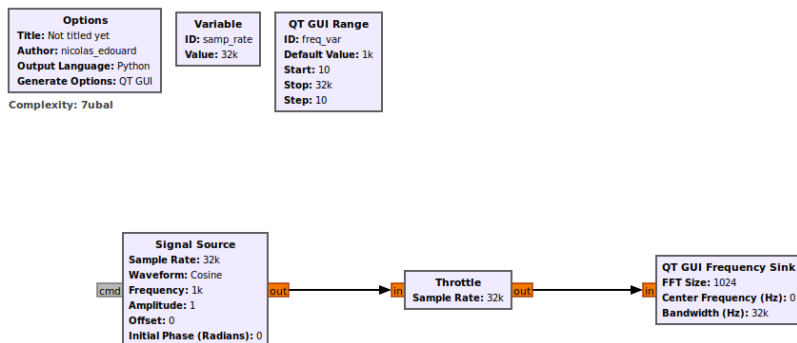
Le théorème mis en avant ici est le théorème de Fourier étant donné que dans ce cas nous avons un signal périodique qui peut être obtenu en ajoutant un signal sinusoïdale avec une fréquence fondamentale de valeur samp_rate dans ce cas, celle-ci est multipliée par des fréquences de valeur freq_var. Enfin ces signaux ont des amplitudes et des positions de phases appropriées.

4) Analyse et précision fréquentielle

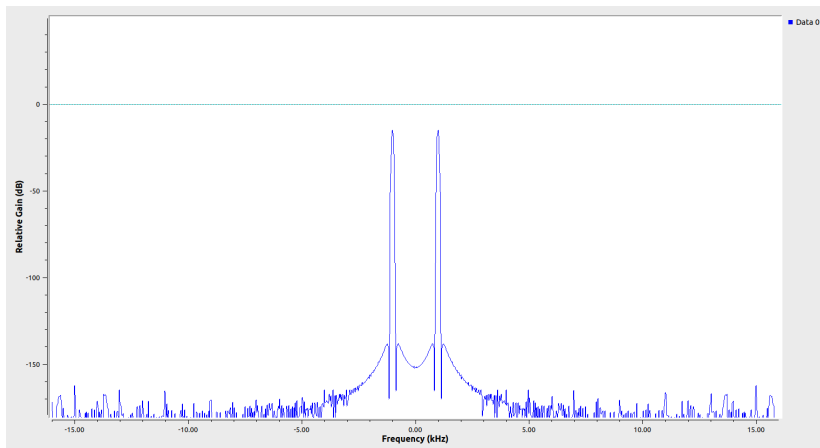
L'exercice précédent a mis en évidence le théorème de l'échantillonnage. Dans cette partie, nous allons découvrir comment régler l'analyse fréquentielle en ajoutant un analyseur de spectre.

4.1 Projet 2

Faire une analyse fréquentielle est assez simple puisqu'il suffit d'ajouter la boîte [Instrumentation] > [QT] > QT GUI Frequency
Régler les propriétés de la boîte WX GUI Frequency sink en fixant le paramètre Type=Float.

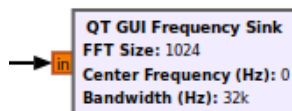


1. En analysant les propriétés de la boîte WX GUI FFT sink, répondez aux questions suivantes :



(a) Quel est le nombre de points de la FFT ?

Le nombre de point de la FFT est de 1024 comme indiqué dans les paramètres de la boîte



(b) Quels sont les différentes valeurs du paramètre Window ?

Ici nous avons la configuration dans l'onglet *General* du bloc QT GUI Frequency Sink :

The 'General' tab of the 'Properties: QT GUI Frequency Sink' dialog box shows the following configuration:

- Type: Float
- Name: ""
- FFT Size: 1024
- Spectrum Width: Full
- Window Type: Blackman-harris
- Normalize Window Power: False
- Center Frequency (Hz): 0
- Bandwidth (Hz): samp_rate
- Grid: No
- Autoscale: No
- Average: None
- Y_min: -140
- Y_max: 10
- Y_label: Relative Gain
- Y units: dB
- Number of Inputs: 1
- Update Period: 0.10
- GUI Hint: (empty)
- Show Msg Ports: False

Buttons at the bottom: Valider, Annuler, Appliquer.

Ici nous avons la configuration dans l'onglet *Config* du bloc QT GUI Frequency Sink :

The 'Config' tab of the 'Properties: QT GUI Frequency Sink' dialog box shows the following configuration:

- Control Panel: No
- Legend: Yes
- Axis Labels: Yes
- Line 1 Label: (empty)
- Line 1 Width: 1
- Line 1 Color: Blue
- Line 1 Alpha: 1.0

Ici nous avons la configuration dans l'onglet *Trigger* du bloc QT GUI Frequency Sink :

The 'Trigger' tab of the 'Properties: QT GUI Frequency Sink' dialog box shows the following configuration:

- Trigger Mode: Free
- Trigger Level: 0.0
- Trigger Channel: 0
- Trigger Tag Key: ""

(c) Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.

Ces paramètres correspondent aux tracer de la FFT (Fast Fourier Transformation), ceci permettent de voir le spectre correctement car le bloc est fait pour ce genre d'affichage comparé au bloc précédent qui nous afficher un signal classique.

2. En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre.

La fréquence limite avant le repliement de spectre est de 1kHz.

3. Quelle est la fréquence maximale du graphe ?

Nous supposons qu'ici la fréquence maximale du graphe est de 32 kHz.

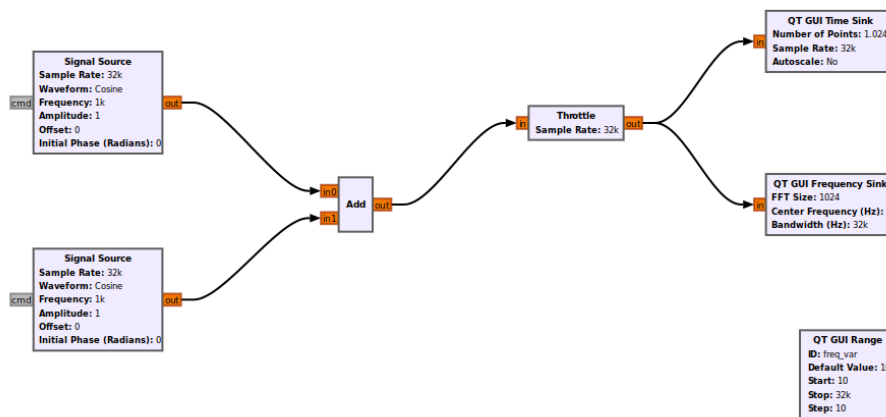
4. Donner la relation reliant les variables samp_rate et freq_var.

La variable samp_rate correspond à la fréquence d'échantillonnage alors que freq_var correspond à une fréquence modulée.

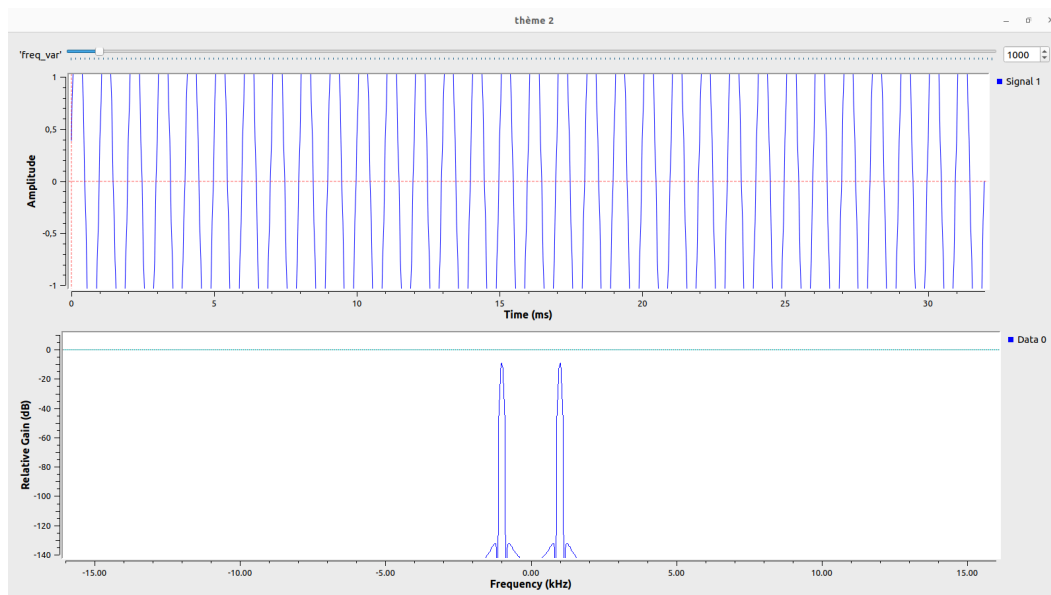
Ajouter les boîtes suivantes à votre schéma :

- [Math Operators] > Add
- [Waveform Generator] > Signal Source

Vous laissez les réglages par défaut pour le nouveau générateur. Votre schéma doit ressembler à la figure 6



Voici la représentation du schéma que nous avons réalisé on remarque facilement qu'il y a la représentation du signal sinusoïdale et nous avons le spectre de ce signal :



5. Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.

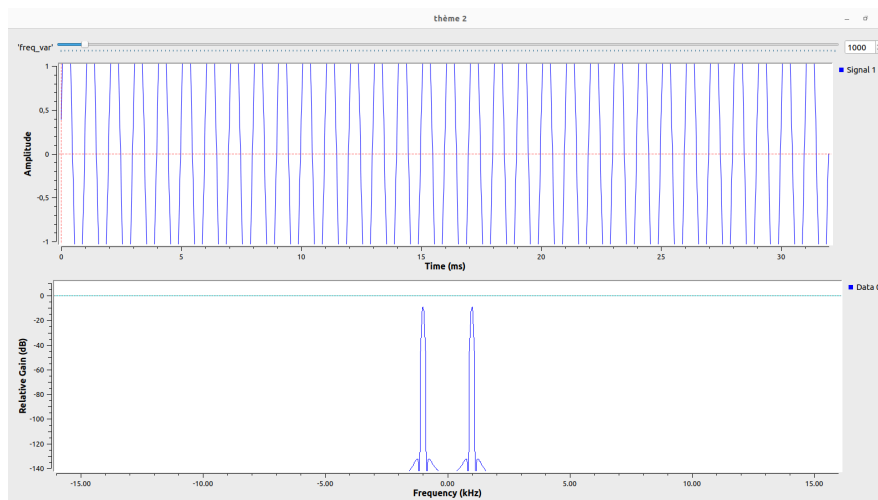
L'amplitude du signal est de 2 V et son gain est de -8.52 dB.

6. En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.

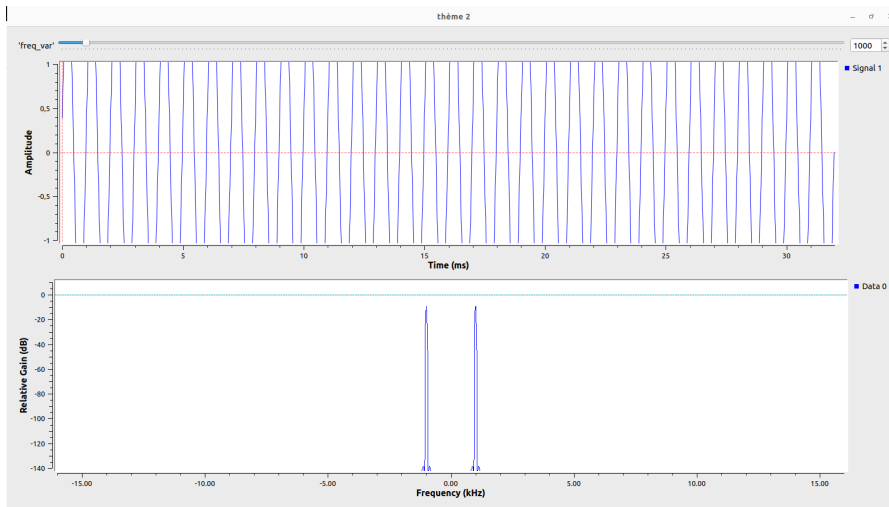
Nous avons dû varier la fréquence à une valeur de 1 kHz pour voir cet affichage et pouvoir distinguer les deux raies.

7. En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4086, 8192, 32768.

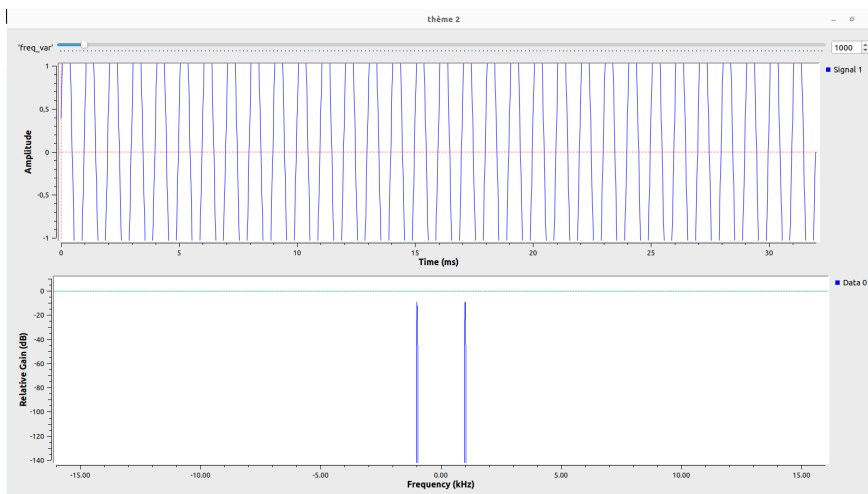
Voici l'affichage que nous avons lorsque nous avons configuré la FFT size = 1024 :



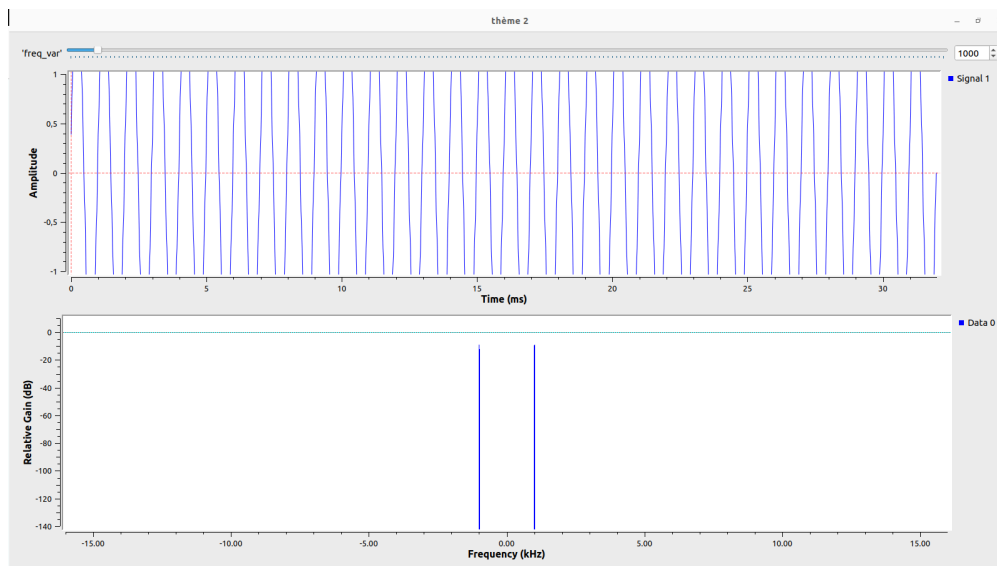
Voici l'affichage que nous avons lorsque nous avons configuré la FFT size = 2 048 :



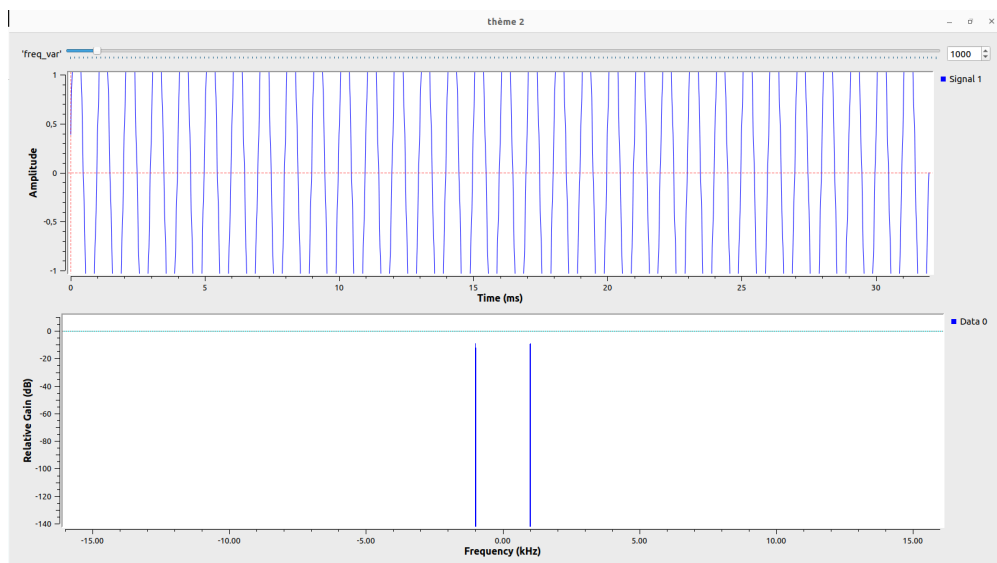
Voici l'affichage que nous avons lorsque nous avons configuré la FFT size = 4 096 :



Voici l'affichage que nous avons lorsque nous avons configuré la FFT size = 8 192 :



Voici l'affichage que nous avons lorsque nous avons configuré la FFT size = 32 768 :



En conclusion nous remarquons que plus la FFT size augmente nous avons les raies qui se réduisent et n'ont plus de valeur "parasite" c'est à dire que ce sont des raies et qu'il n'y a pas de valeur à côté des raies.

8. En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size.

Nous n'avons pas eu à changer la valeur de la fréquence à chaque FFT size étant donné que celle-ci était toujours la même c'est à dire une fréquence égale à 1 kHz.

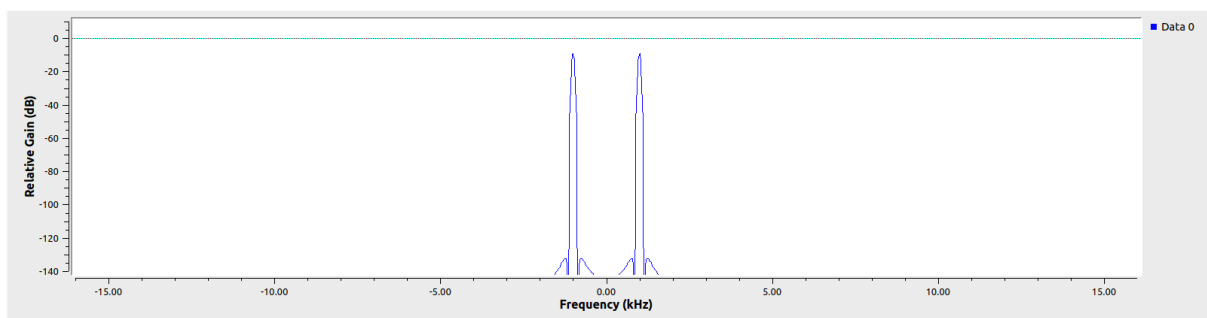
9. Donner la relation entre FFT Size et samp_rate

La résolution fréquentielle Δf d'une FFT est donnée par la formule :

$$\Delta f = \text{samp_rate} / \text{FFT_size}$$

Par exemple si on prend pour FFT size de 1 024 :

$$\Delta f = 32\,000 / 1\,024 = 31.25 \text{ Hz}$$



10. Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.

Nous reprenons la formule précédemment utilisé et nous avons ces résultats :

Pour une FFT size de 2 048 :

$$\Delta f = 32\,000 / 2048 = 15,625 \text{ Hz}$$

Pour une FFT size de 4 096 :

$$\Delta f = 32\,000 / 4096 = 7,8125 \text{ Hz}$$

Pour une FFT size de 8 192 :

$$\Delta f = 32\,000 / 4096 = 3,90625 \text{ Hz}$$

Pour une FFT size de 32 768 :

$$\Delta f = 32\,000 / 4096 = 3,90625 \text{ Hz}$$

11. A quoi correspond la variable FFT Size ?

Ceci correspond au nombre de points de données utilisés pour effectuer la Transformée de Fourier Rapide (FFT)

4.2 Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle

La modulation d'amplitude est une technique permettant de transmettre des informations analogiques (modulant analogique, type sinusoïdal) ou numérique (modulation de type ASK, OOK). Construisez le signal suivant :

$$am(t) = M * \cos(2\pi * fm * t) * P * \cos(2\pi * fp * t)$$

- $M = 0,5$ et $P = 1.5$
- $fm = 1 \text{ kHz}$ et $fp = 234 \text{ kHz}$

Avant de créer le schéma, posez-vous les questions :

- *Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?*

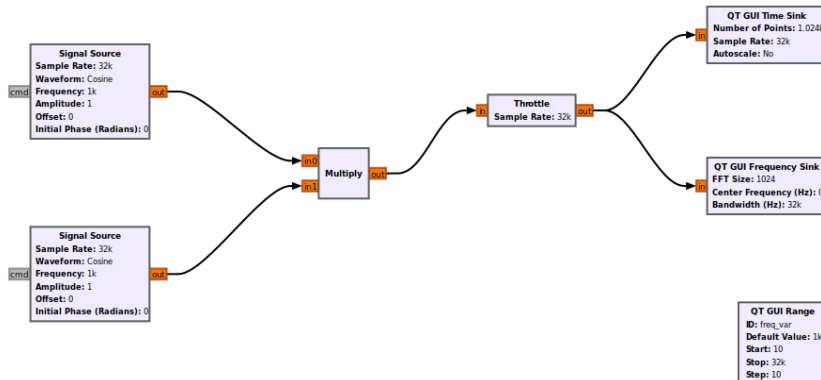
La fréquence d'échantillonnage est de 1 000 Hz.

- *Quel nombre de points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?*

On remarque que c'est à partir de 32768 point que l'on voit deux raies bien distinctes.

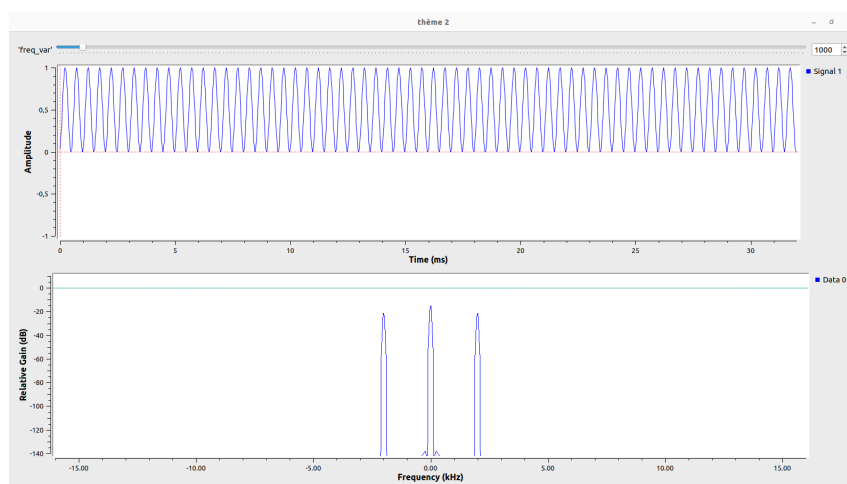
1. Proposer un schéma permettant de réaliser le projet

Pour réaliser ce schéma il faut juste changer le module Math **Add** et le changer par **Multiply**



2. Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquer le spectre obtenu.

Étant donné que nous multiplions avec deux sinus de base, il y a la raie du signal modulé qui apparaît en plus des raies que le signal sinusoïdal qui était affiché précédemment.

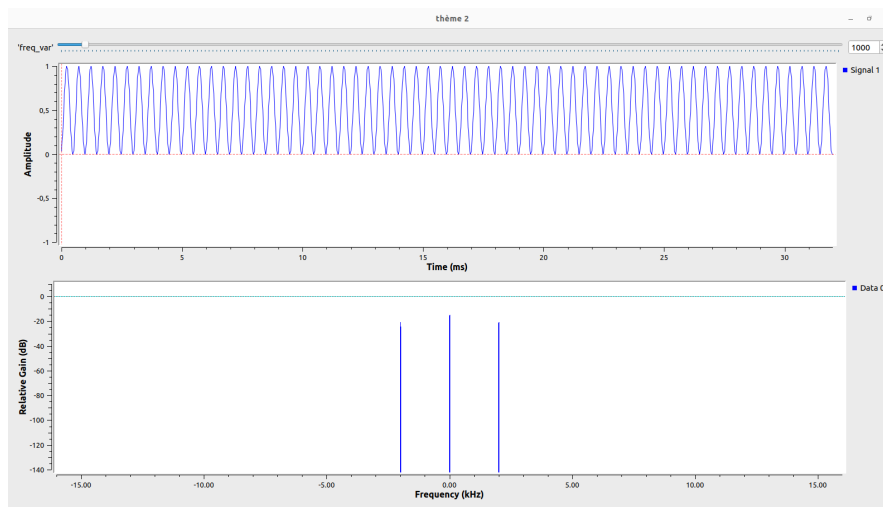


3. Mesurer la précision fréquentielle.

On peut voir que la raie de porteuse qui se situe à 0 Hz et les raies latérales sont respectivement à -2 kHz et à 2 kHz.

4. Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation.

Pour avoir une FFT conforme à la modulation il suffit d'avoir 8 192 points.



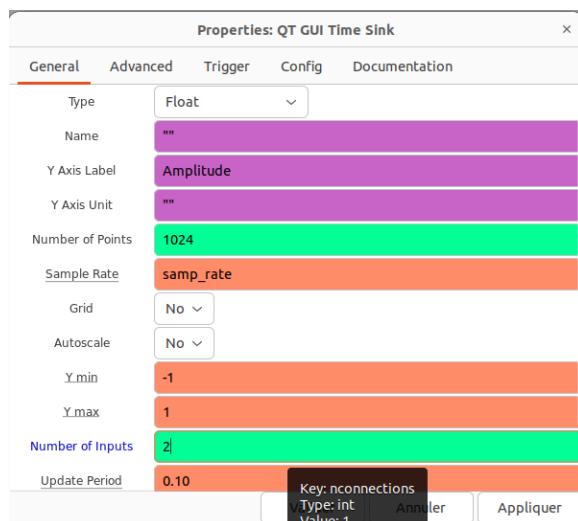
5 Transmission d'un signal en AM

Le but de ce TP est de transmettre un signal entre deux ordinateurs via le réseau de la salle. Pour simplifier l'échange, une modulation ASK sera utilisée mais d'autres modulations peuvent être utilisées. La transmission s'effectue en local dans un premier temps, puis entre deux ordinateurs de la salle. La source est un microphone, le récepteur le haut parleur de l'ordinateur.

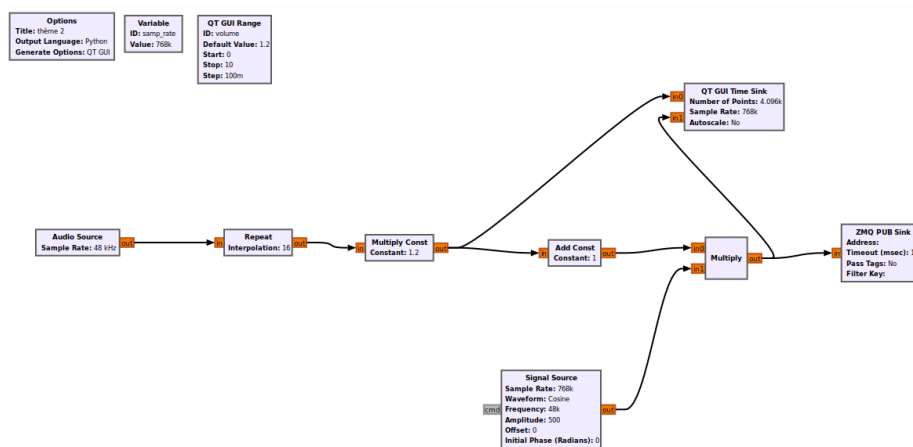
5.1 Émetteur AM

Le schéma de l'émetteur est présenté sur la figure 7

Pour ajouter un port sur le module il faut juste mettre le Number of inputs à 2

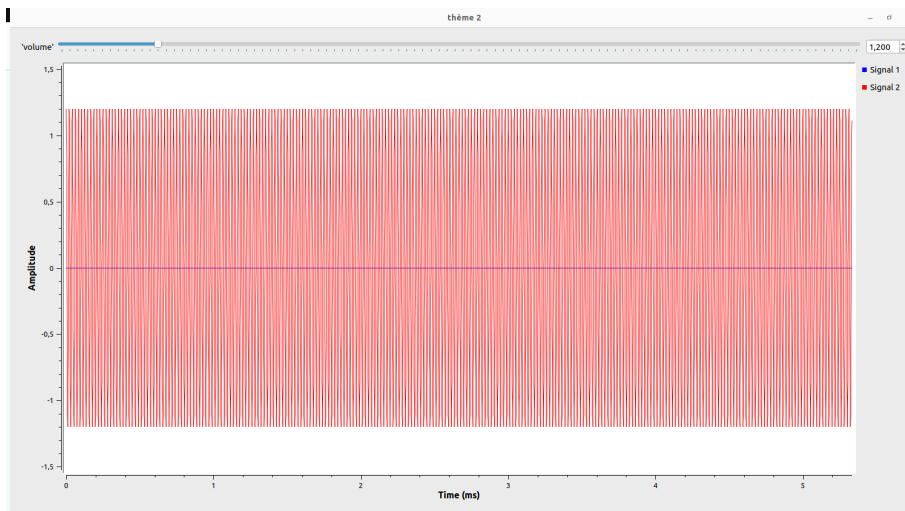


Le schéma final doit ressembler à ceci :



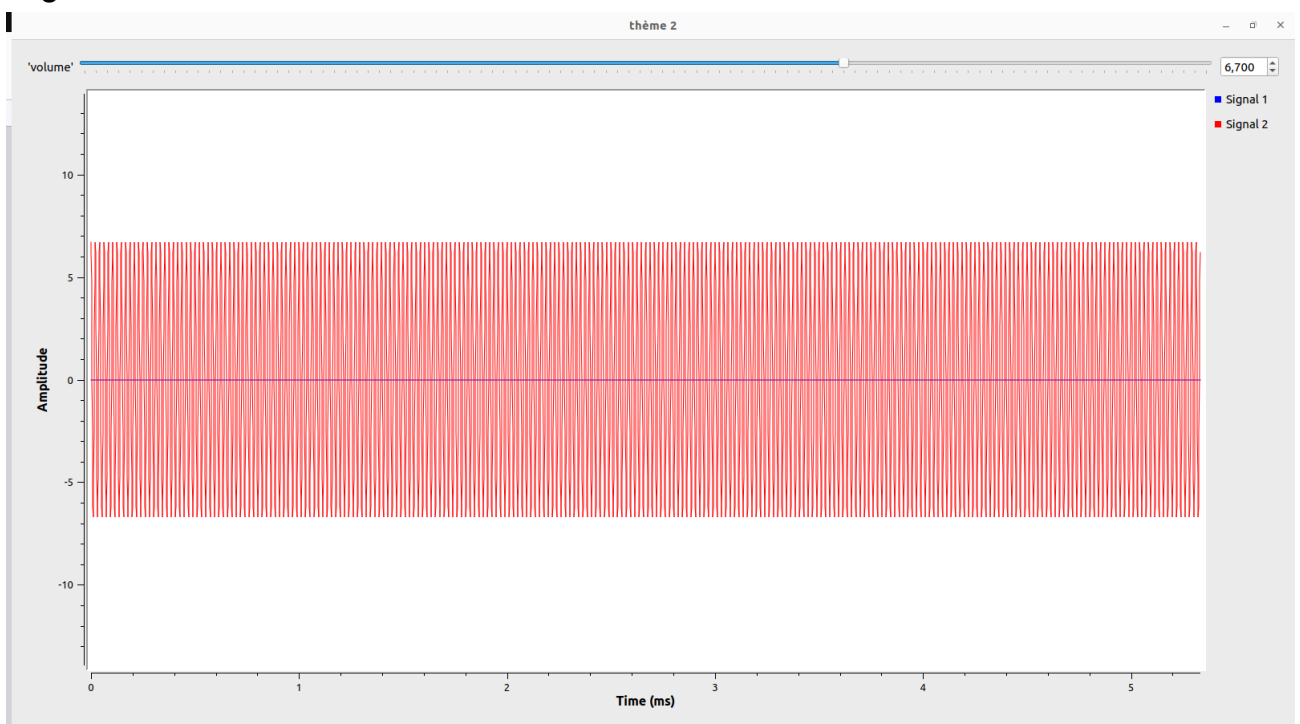
1. Réaliser le diagramme de flux

Le résultat du diagramme du flux a du mal à être analysé et nous avons pas réussi à avoir un meilleur résultat :



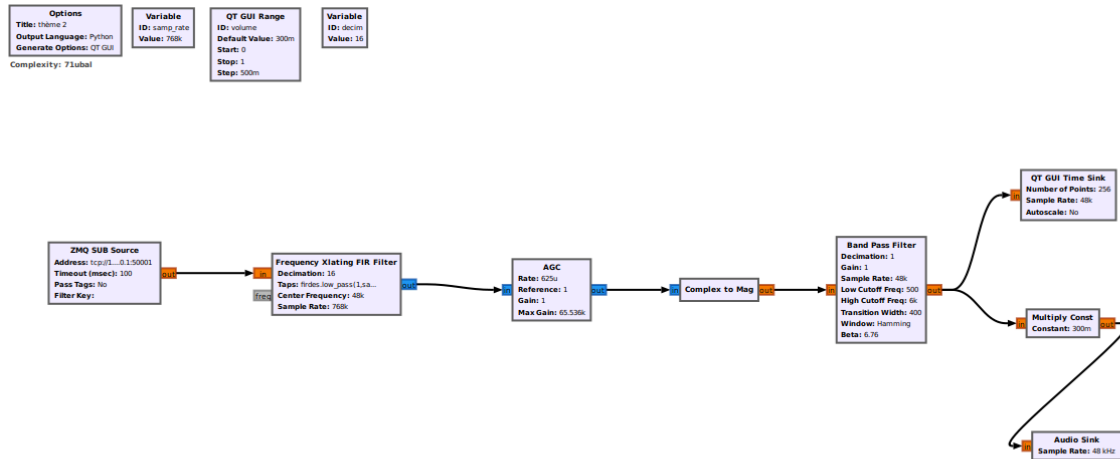
2. Tester le bon fonctionnement du système en observant l'évolution du signal temporel de la voix.

On peut voir qu'on a bougé la valeur de l'amplitude à 6.700 est la courbe à augmenter :



5.2 Récepteur AM

Le récepteur est conforme au schéma de la figure 8



1. À partir des différents réglages utilisés précédemment, réaliser le diagramme de flux du récepteur. Avec les réglages du filtre :

- Type : Float->Complex (Real Taps)
- Decimation : decim
- Taps : `firdec_low_pass(1,samp_rate,samp_rate/(2*decim), 2000)`
- Center Frequency : 48000
- Sample Rate : samp_rate

2. Tester la communication.

3. Adapter les schémas pour communiquer entre deux ordinateurs de la salle.

Nous n'avons pas réussi cette partie malgré une multitude de tentatives en utilisant les schémas recommandés, ceci ne donnait aucun résultat concluant.

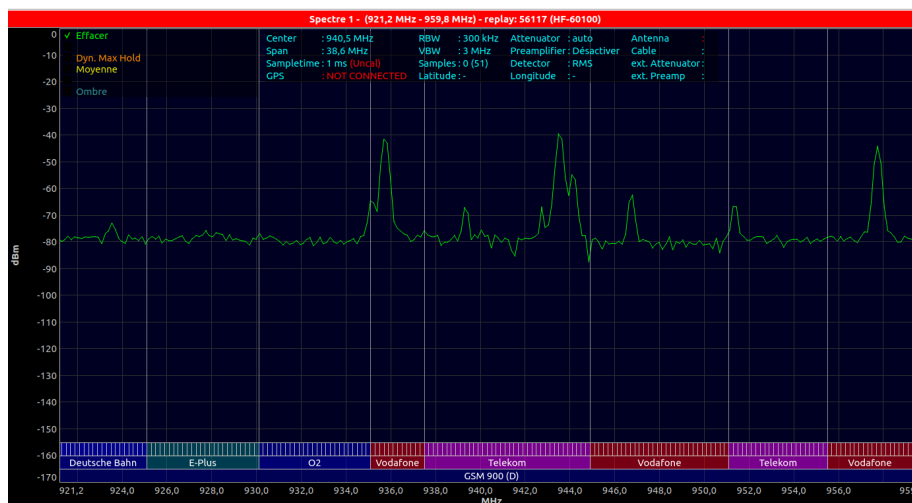
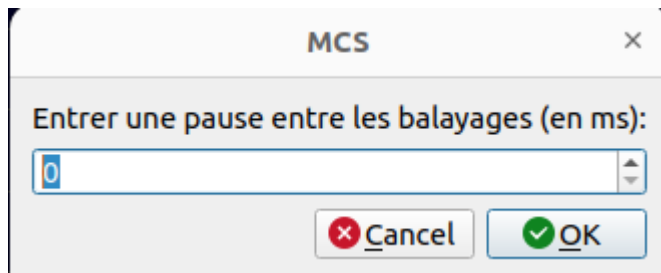
Thème 3

Prise en main du logiciel MCS et de l'analyseur de spectre

2) Analyses spectrales de fichiers enregistrés

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Measure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.

Nous commençons par afficher le fichier GSM en paramétrant le balayage par ms :



2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle

Le spectre va se répéter en boucle grâce à cette manipulation.

3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est le profil GSM900(D)



(b) Dans quel pays est réalisé l'analyse spectrale ?

Le pays où le signal a été réalisé est l'Allemagne dans la ville de Munich. Nous pouvons le voir dans [Lieu](#) puis dans "information d'enregistrement".



Informations sur l'appareil

Info

Modèle: HF-60100 V4 (#26.284.127)

Description: replay_60100

Série: 56117

Révision de la platine: 2.6

Frequency Range: 921,2 MHz - 959,8 MHz

Options installées

- ☒ 001 (Mémoire étendue jusqu'à 1MB)
- ☐ 002 (Base de temps TCXO de 0,5ppm)
- ☐ 015 (Suiveur de signal audio)
- ☒ 020 (Préamplificateur interne)
- ☒ 20x (Wattmètre à large bande)
- ☐ 900 (9 kHz Extension)

Information d'enregistrement

Titre: GSM900

Lieu: München, Productronica

Date: 2011-11-14T12:33:39

Remarque: 12.11.2011

Close

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

La fréquence minimale est de 921,2 MHz et la fréquence maximale est de 959,8 MHz.

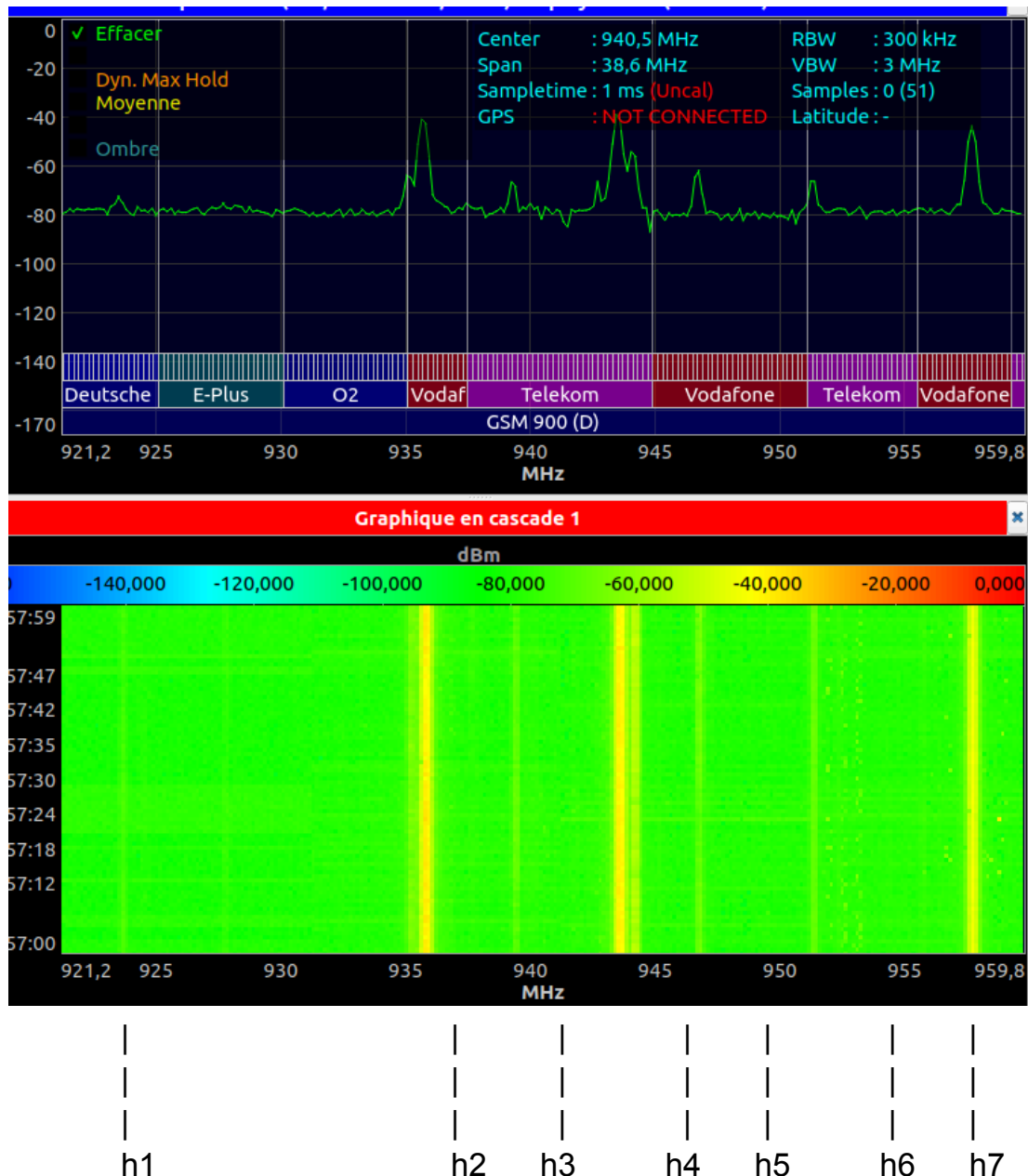
Départ	9 2 1 , 2 0 0	MHz
Arrêt	9 5 9 , 8 0 0	MHz
Centrale	9 4 0 , 5 0 0	MHz
Span (Largeur de fréquences)	921,200	MHz

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

L'unité de mesure utilisée est le dBm.

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



$f(h1) = 922 \text{ MHz}$ | $f(h5) = 947 \text{ MHz}$
 $f(h2) = 936 \text{ MHz}$ | $f(h6) = 952 \text{ MHz}$
 $f(h3) = 938 \text{ MHz}$ | $f(h7) = 958 \text{ MHz}$
 $f(h4) = 943 \text{ MHz}$

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :

(a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.

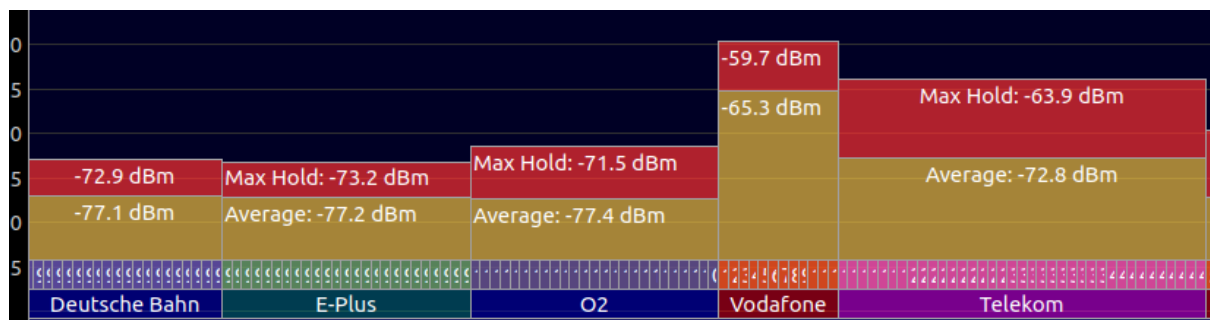
La puissance moyenne pour chaque bande de fréquences pour chaque opérateurs est de :

E-plus: -77.3 dBm

O2:-77.4 dBm

Vodafone:-65.3 dBm

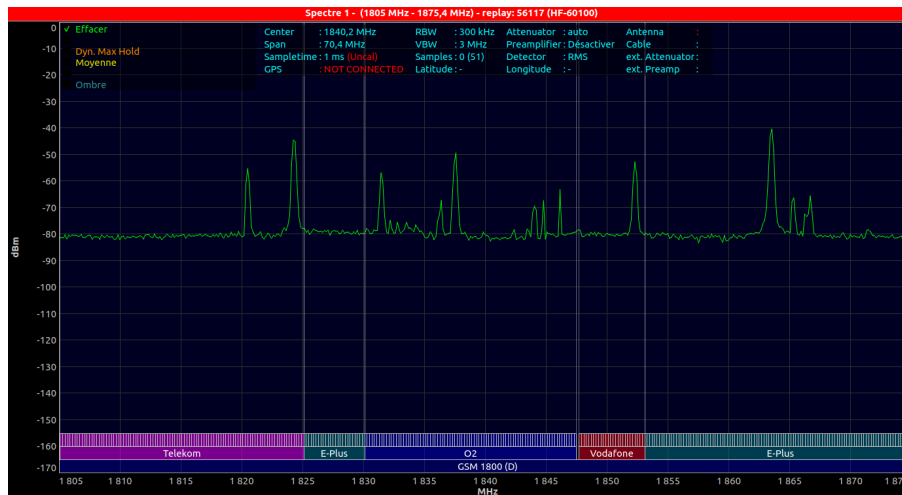
Telekom: -72.8 dBm



1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.

2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle

Nous analysons maintenant le spectre du GSM 1800 :



3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions :

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé ici est le GSM1800(D)

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

Nous sommes toujours en Allemagne selon la méthode utilisée précédemment.

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

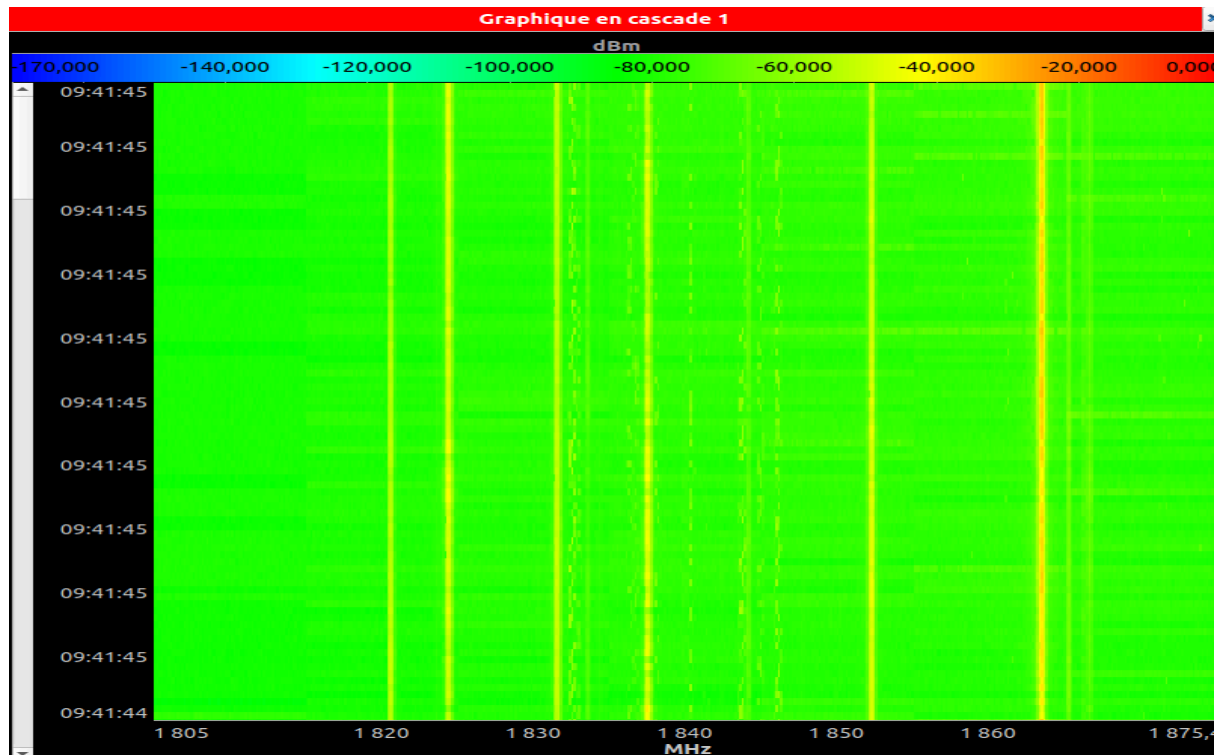
La fréquence minimale du spectre est de 1805 MHz et la fréquence maximale est de 1875,4 MHz.

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

L'unité de mesure utilisée est en dBm.

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



h1 h2 h3 h4 h5 h6

$$f(h1) = 1821 \text{ MHz}$$

$$f(h2) = 1824 \text{ MHz}$$

$$f(h3) = 1832 \text{ MHz}$$

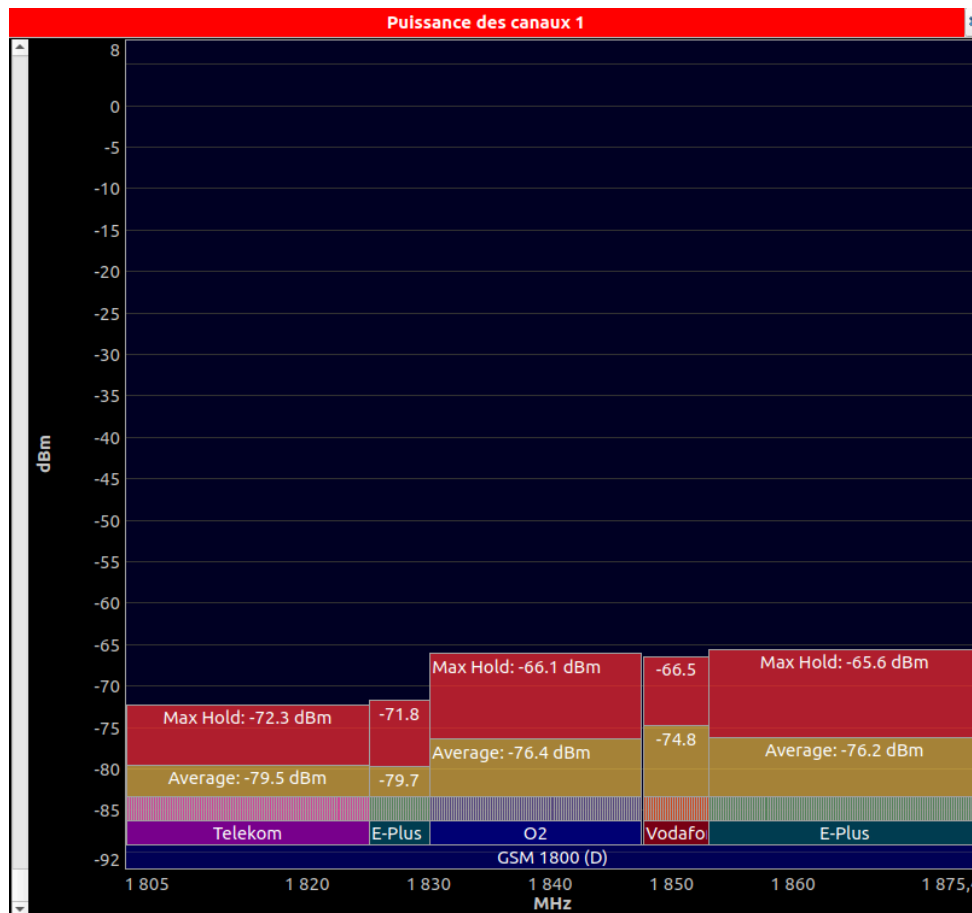
$$f(h4) = 1838 \text{ MHz}$$

$$f(h5) = 1853 \text{ MHz}$$

$$f(h6) = 1863 \text{ MHz}$$

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :

a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



E-plus: -79.7 dBm

O2: -76.4 dBm

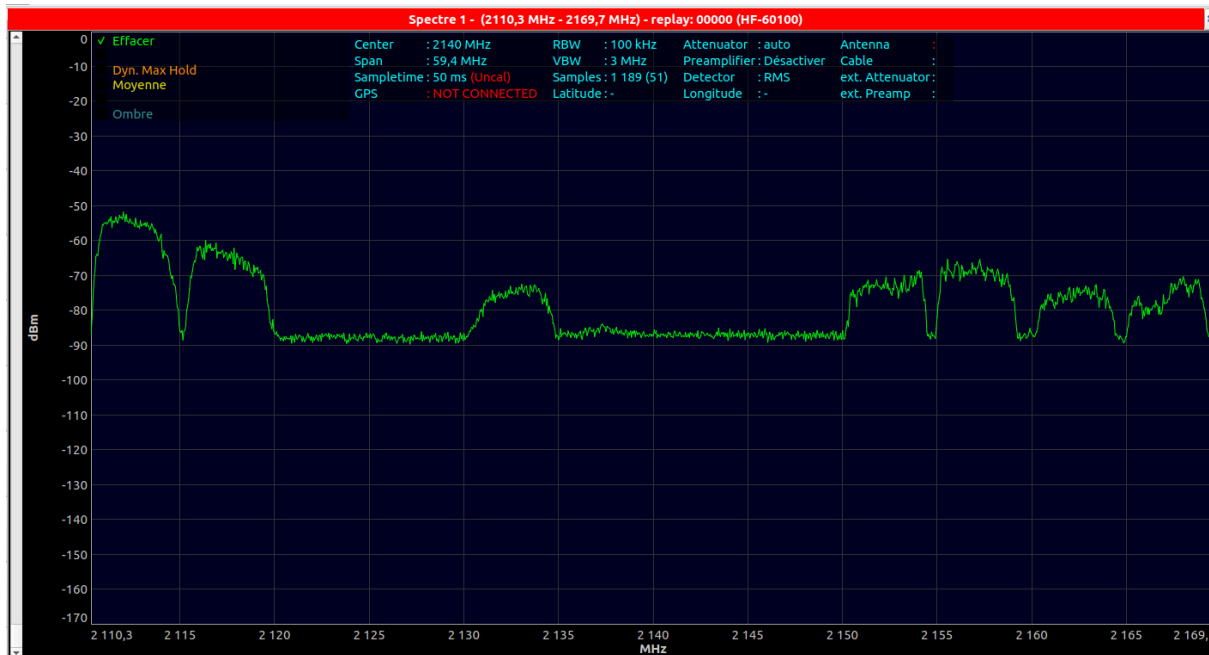
Vodafone: -74.8 dBm

Telekom: -79.5 dBm

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.

2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle

Nous analysons ensuite le spectre LTE :



3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions

(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est le GSM 1800(D)

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

Le pays utilisé est l'Allemagne dans la ville de Düsseldorf

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

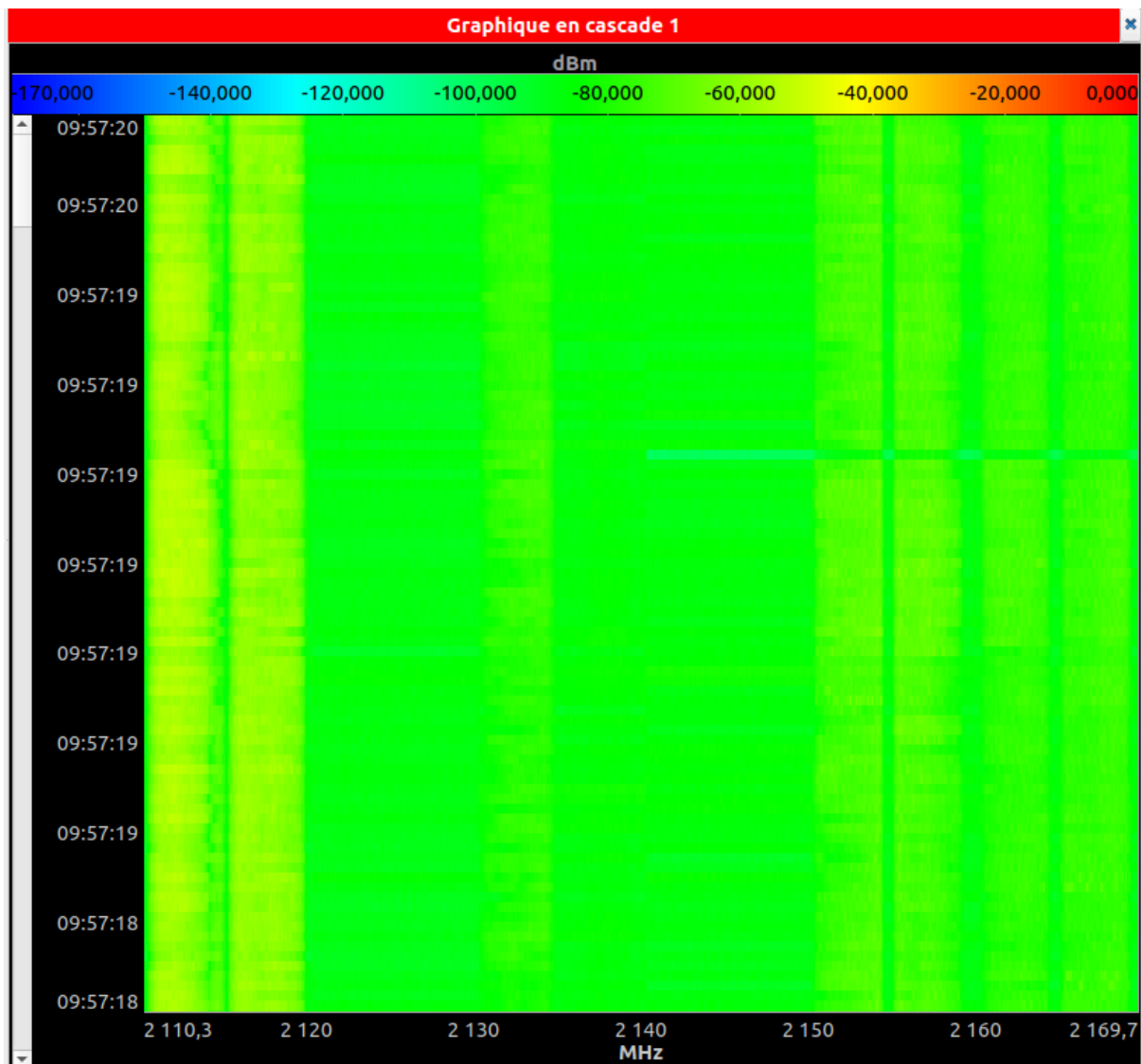
La fréquence minimale du spectre est de 2 110,3 MHz et la fréquence maximale est de 2 169,7 MHz.

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

Son unité est le dBm.

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.

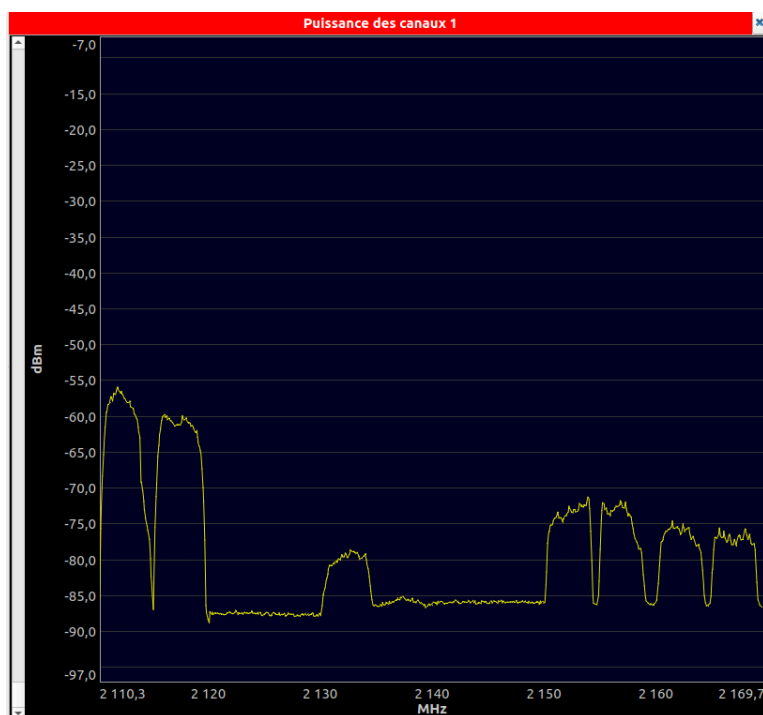


h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7

$f(h1) = 2110,3 \text{ MHz}$
 $f(h2) = 2118 \text{ MHz}$
 $f(h3) = 2132 \text{ MHz}$
 $f(h4) = 2154 \text{ MHz}$
 $f(h5) = 2156 \text{ MHz}$
 $f(h6) = 2162 \text{ MHz}$
 $f(h7) = 2169,7 \text{ MHz}$

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions:

(a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.

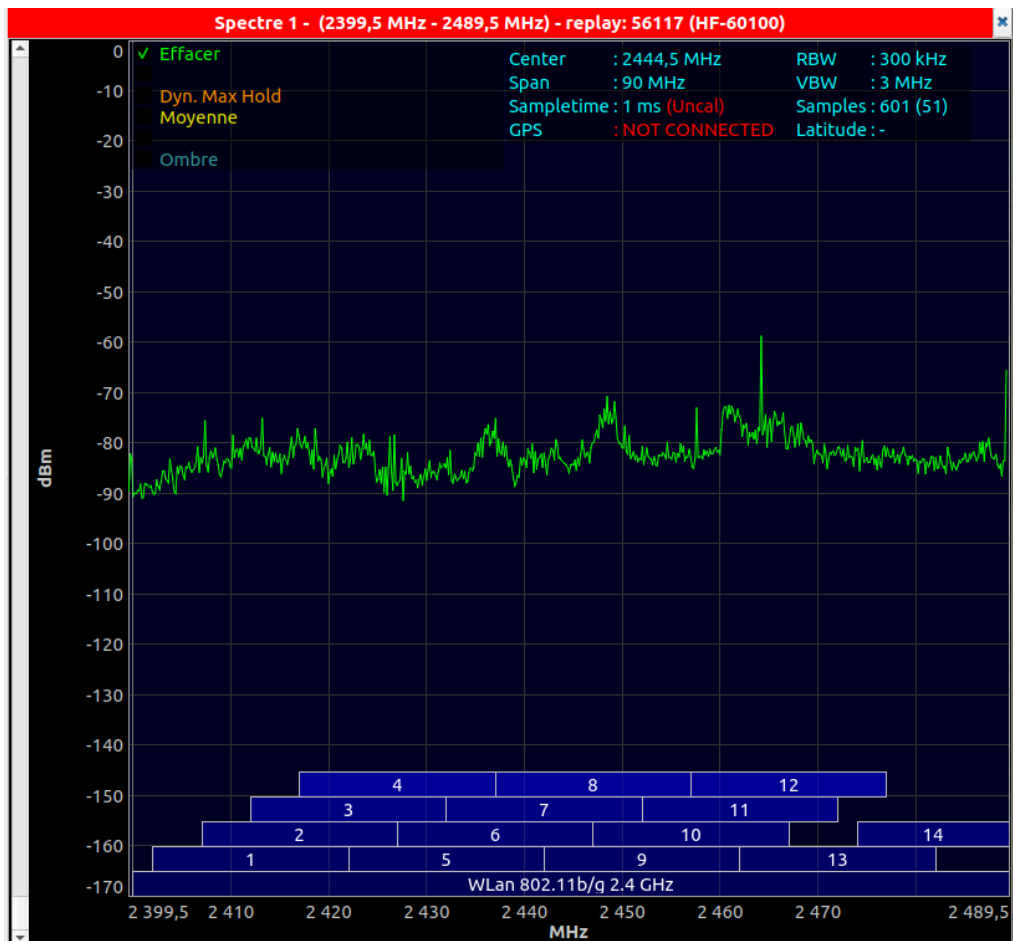


P1 = -56 dBm
P2 = -60 dBm
P3 = -78 dBm
P4 = -72 dBm
P5 = -73 dBm
P6 = -75 dBm
P7 = -76 dBm

1. Charger le fichier dans le logiciel MCS Spectrum Analyzer Mesure -> Charger un fichier de mesures . Laisser à zéro la pause entre les balayages.

2. Mettre la lecture du fichier en boucle Mesure -> Reproduction en boucle

Nous analysons pour finir le spectre du WLAN24 :



3. Appuyer sur le pictogramme Configuration et répondez aux questions
(a) Quel est le profil utilisé pour l'analyse spectrale ?

Le profil utilisé est le WLAN 802.11.b/g 2.4 GHz.

(b) Dans quel pays est réalisée l'analyse spectrale ?

On ne peut pas trouver le pays où sa était enregistré.

(c) Relevez la fréquence minimale et maximale de l'analyse.

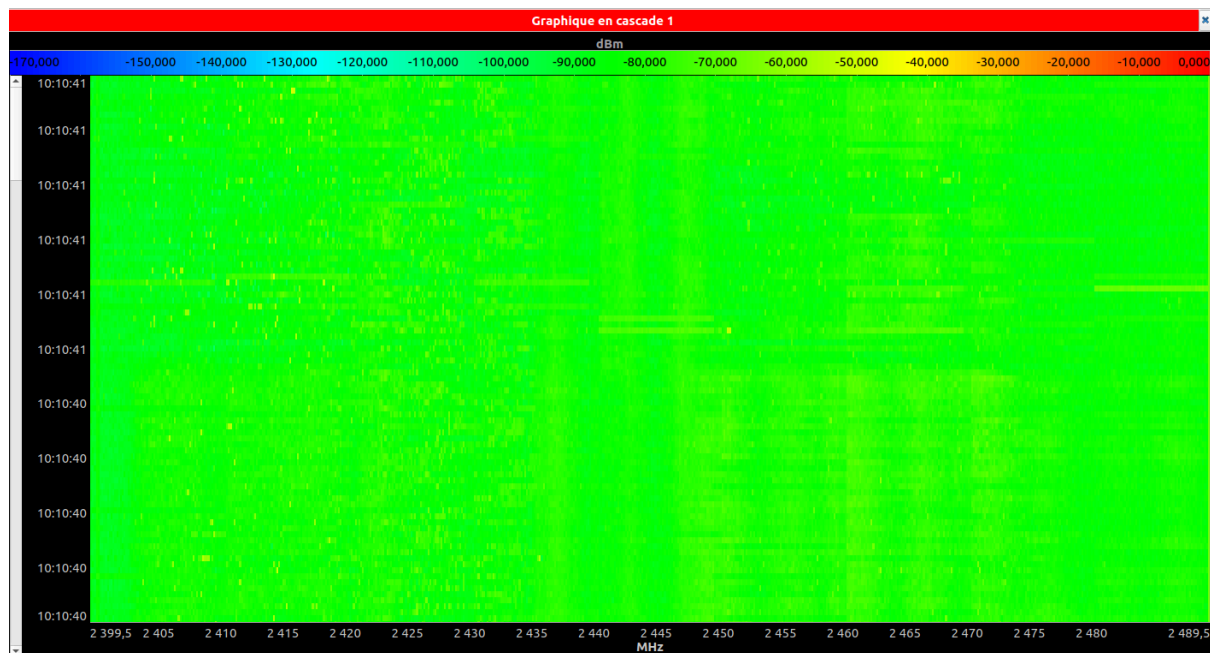
La fréquence minimale est de 2 399,5 MHz et la fréquence maximale est de 2489,5 MHz.

(d) Quelle est l'unité de mesure utilisée ?

L'unité utilisée est toujours le dBm.

4. Appuyer sur le pictogramme Affichage en cascade et répondez aux questions :

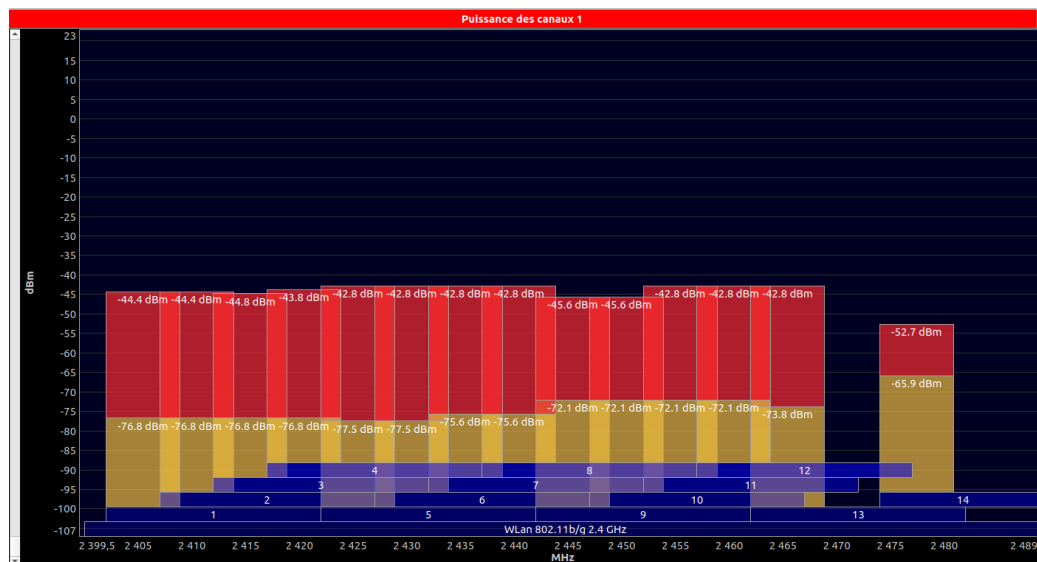
(a) Estimer les fréquences des raies jaunes ou à défaut la bande passante de chaque trace jaune.



On ne peut pas estimer les valeurs des fréquences étant donné le graphique

5. Appuyer sur le pictogramme Puissance du canal et répondez aux questions :

(a) Donner la puissance moyenne pour chaque bande de fréquences allouée aux opérateurs.



3) Découverte de l'environnement HF radio

3.1. Préparation de l'analyseur

Vous disposez d'un analyseur par binôme. Avant d'explorer un spectre RF, vous devez monter l'antenne sur l'analyseur et connecter l'analyseur sur le port USB de l'ordinateur.

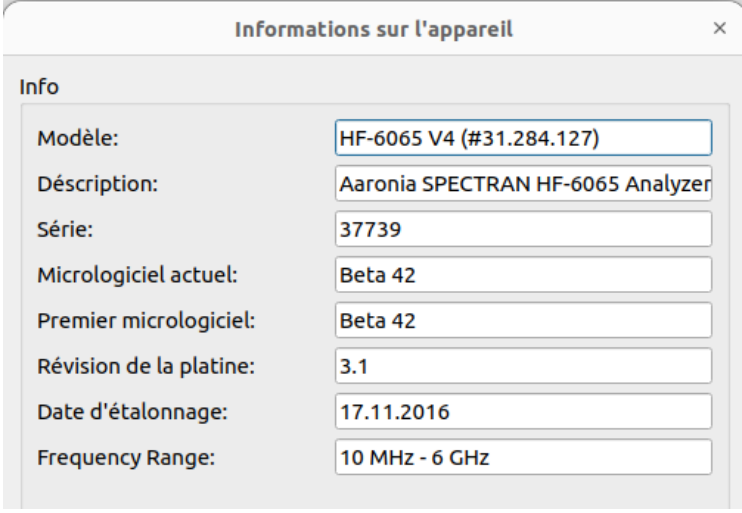
3.2 Analyse du WIFI

1. Charger le profil Wifi 2,4GHz IEEE 802.11g. Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?

Voici l'installation qui a été réalisée avec l'appareil HF Radio :



Lorsque nous lançons une analyse de spectre nous pouvons vérifier que l'appareil est bien connecté en allant dans les onglets **Spectran > Information sur l'appareil** :



The screenshot shows a window titled "Informations sur l'appareil" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a section labeled "Info" containing several fields with their corresponding values:

Modèle:	HF-6065 V4 (#31.284.127)
Description:	Aaronia SPECTRAN HF-6065 Analyzer
Série:	37739
Micrologiciel actuel:	Beta 42
Premier micrologiciel:	Beta 42
Révision de la platine:	3.1
Date d'étalonnage:	17.11.2016
Frequency Range:	10 MHz - 6 GHz

Pour trouver le profil demandé il faut se rendre dans la configuration et il faut descendre pour chercher le profil Wifi 2,4 GHz :



The screenshot shows a window titled "Configuration" with a sidebar on the left containing icons for various settings: Configuration, Résultats, Spectre, Affichage en cascade, Histogramme, Puissance du canal, Définitions de limite, Enregistrement journalier, and GPS. The main area of the window is titled "Select Profile with Double-Click:" and lists several profiles:

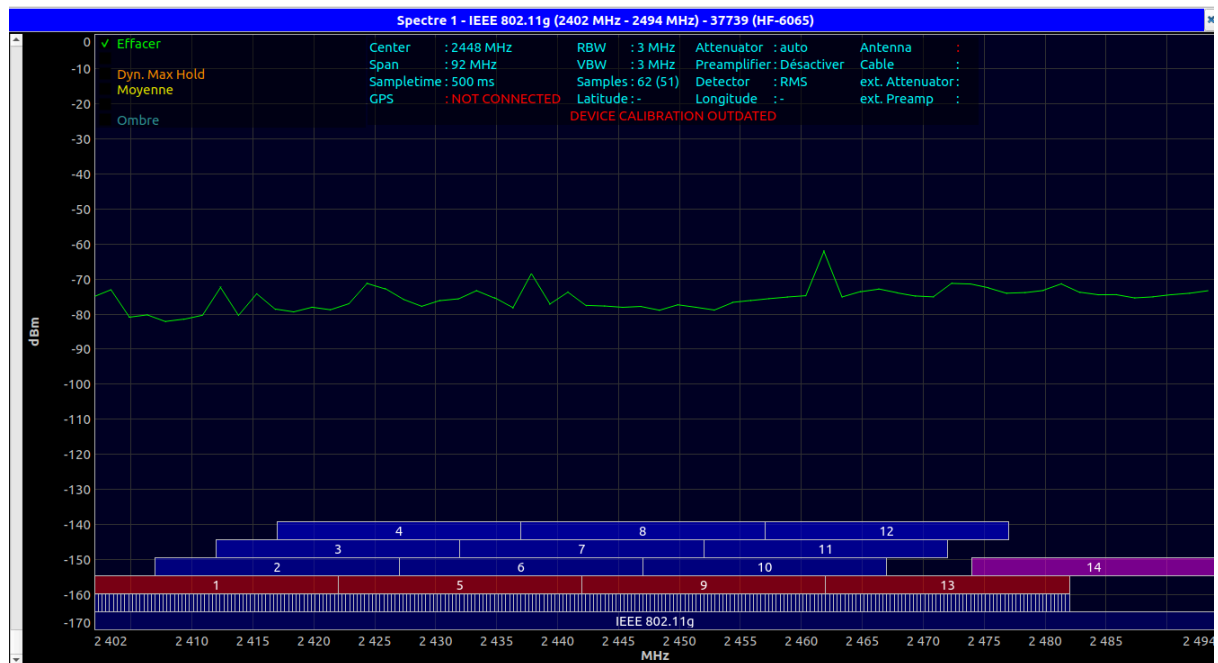
- IEEE 802.15.4
- ISM 2,4GHz
- U-NII / HiperLAN
- Wifi 2,4GHz
 - IEEE 802.11
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11g (OFDM) 40MHz

Below the list are buttons for "Ouvrir l'éditeur de profils" and "Save Current Settings". The "Gamme de mesure" section shows the following values:

Départ	2 4 0 2, 0 0 0	MHz
Arrêt	2 4 9 4, 0 0 0	MHz
Centrale	2 4 4 8, 0 0 0	MHz
Span (Largeur de fréquences)	92,000	MHz

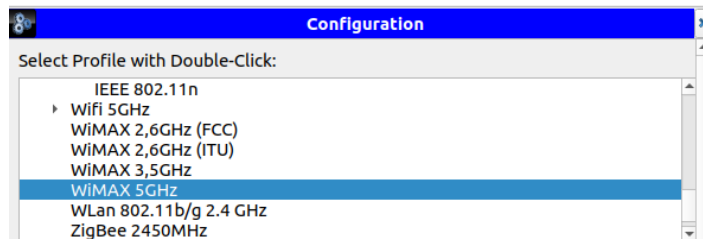
The "Timing" section shows "Temps d'échantillonnage" set to 500 ms. The "Résolution" section shows "Echantillons" set to 51 (par default). The "Filtre" section shows "Bande passante" and "Video" both set to 3 MHz. The "Atténuateur interne" section shows "Auto" selected.

Maintenant on peut voir l'allure du spectre, on peut analyser lorsque l'on bouge l'antenne dans une certaine direction il y a quelque pic de fréquence :



2. Charger le profil Wifi 5Ghz, choisir la bande de fréquence en fonction du protocole disponible dans la salle (vérifier avec votre téléphone). Que pouvez conclure sur l'allure du spectre ?

Nous avons choisis le profil demandé et sélectionner le WiMAX 5GHz :



Lors de l'analyse spectrale nous avons un résultat plutôt non concret :



3.3 Analyse radio d'un échange entre terminal mobile et le réseau mobile

Dans cette partie vous devez analyser les trames échangées entre votre terminal mobile et un relais 4G situé proche de l'IUT. Suivant votre opérateur vous devez diriger correctement l'antenne de l'analyseur de spectre afin d'obtenir un signal exploitable.

1. Connectez-vous sur le site <https://cartoradio.fr/#/>.
2. Rechercher l'adresse Petit Chemin de Verquigneul 62400 Béthune, puis pointer le site 560735.

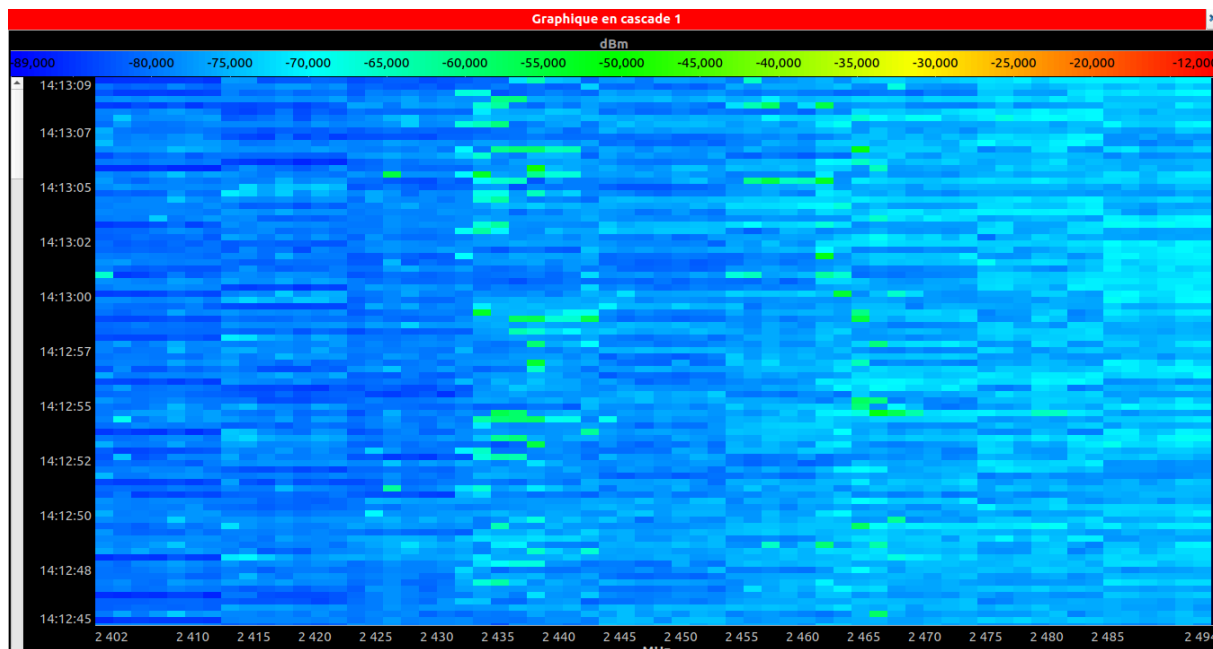
3. Choisir votre opérateur et sélectionner la direction de l'antenne pointant vers l'IUT.
 4. Sélectionner les bandes de fréquences montantes puis descendantes sur lesquelles votre terminal est connecté.
 5. Enregistrer les échanges (spectres montants et descendants) en pointant successivement votre terminal puis l'antenne en choisissant une application vidéo ou audio .
 6. En analysant les spectres, montrer les différences de bande passante entre les flux montant et descendant.
- Nous avons détaillé sur le schéma les flux descendant et le flux montant, on remarque que le flux descendant se situe au alentours des 2500 MHz et le flux montant dans les alentours de 2420 MHz jusqu'à 2490 MHz :



La bande de fréquence ce qu'il correspond à la bande de fréquence de l'antenne SFR :

HAUTEUR : 29.4 MÈTRES				
N° ANTENNE	ORIENTATIONS	EMETTEURS	DATES DE MISES EN SERVICE	BANDES DE FRÉQUENCES
27337	0°	5G NR 3500 (5G)	09/12/2022	3490-3570 MHz
		LTE 2600 (4G)	05/12/2019	2620-2635 MHz 2500-2515 MHz
		LTE 2100 (4G)	30/01/2020	2110.5-2125.3 MHz 1920.5-1935.3 MHz
		LTE 1800 (4G)	04/12/2019	1825-1845 MHz 1730-1750 MHz
		LTE 800 (4G)	05/12/2019	842-852 MHz 801-811 MHz
		UMTS 900 (3G)	04/02/2016	951.2-959.9 MHz 906.2-914.9 MHz
		GSM 900 (2G)	24/12/1999	951.2-959.9 MHz 906.2-914.9 MHz

Après une analyse en cascade du signal on aperçoit quelque atténuation en - 55 dB et en - 35 dB ce qui correspond au flux montant et descendant :



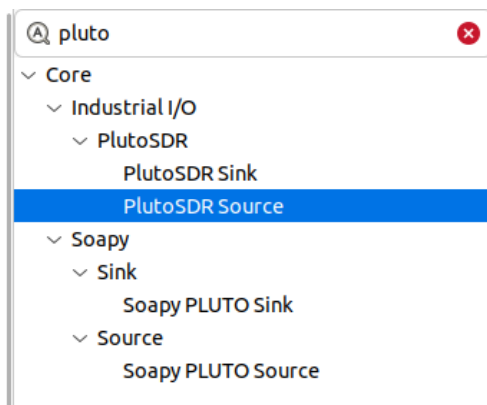
Thème 4

GNUradio et Adalm pluto

2.1 Récepteur FM analogique

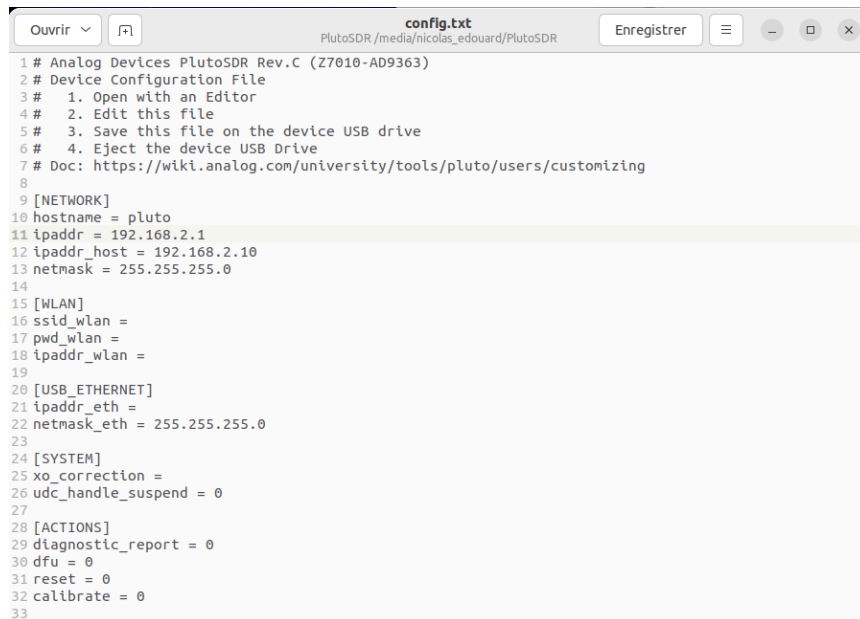
La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1 , proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM.

D'abord il faut chercher le bloc PlutoSDR Source :



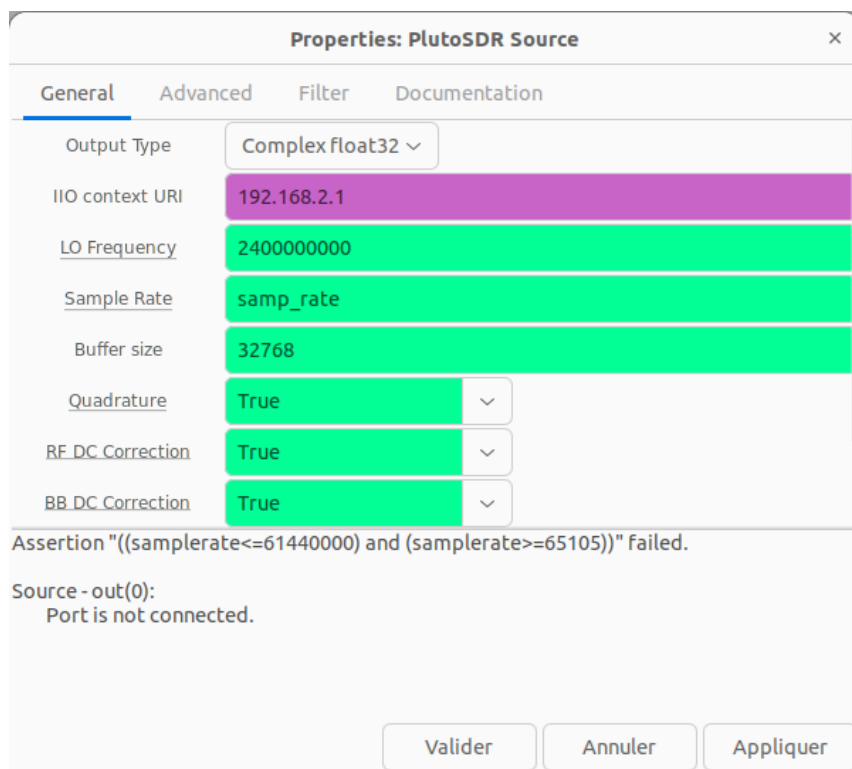
Puis il faut aller chercher l'adresse IP de l'Adam Pluto pour que le logiciel le trouve pour ça il faut aller dans le dossier du matériel.

Nous pouvons le trouver dans le fichier
[PlutoSDR/media/nicolas_edouard/PlutoSDR](#) , dans la ligne `ipaddr`:



```
1 # Analog Devices PlutoSDR Rev.C (Z7010-AD9363)
2 # Device Configuration File
3 # 1. Open with an Editor
4 # 2. Edit this file
5 # 3. Save this file on the device USB drive
6 # 4. Eject the device USB Drive
7 # Doc: https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing
8
9 [NETWORK]
10 hostname = pluto
11 ipaddr = 192.168.2.1
12 ipaddr_host = 192.168.2.10
13 netmask = 255.255.255.0
14
15 [WLAN]
16 ssid_wlan =
17 pwd_wlan =
18 ipaddr_wlan =
19
20 [USB_ETHERNET]
21 ipaddr_eth =
22 netmask_eth = 255.255.255.0
23
24 [SYSTEM]
25 xo_correction =
26 udc_handle_suspend = 0
27
28 [ACTIONS]
29 diagnostic_report = 0
30 dfu = 0
31 reset = 0
32 calibrate = 0
33
```

Pour que le logiciel trouve l'adresse pluto il faut mettre l'IP dans la case
IIO context UI :



Properties: PlutoSDR Source

General Advanced Filter Documentation

Output Type: Complex float32

IIO context URI: 192.168.2.1

LO Frequency: 2400000000

Sample Rate: samp_rate

Buffer size: 32768

Quadrature: True

RF DC Correction: True

BB DC Correction: True

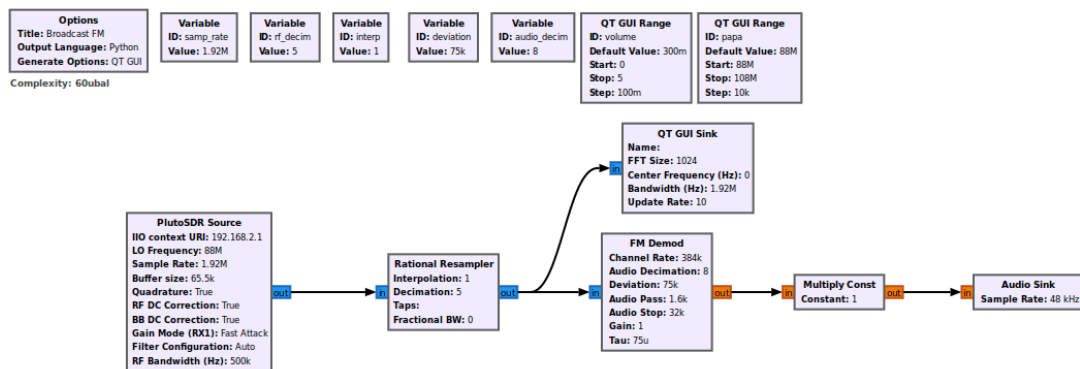
Assertion "((samplerate<=61440000) and (samplerate>=65105))" failed.

Source - out(0):
Port is not connected.

Valider Annuler Appliquer

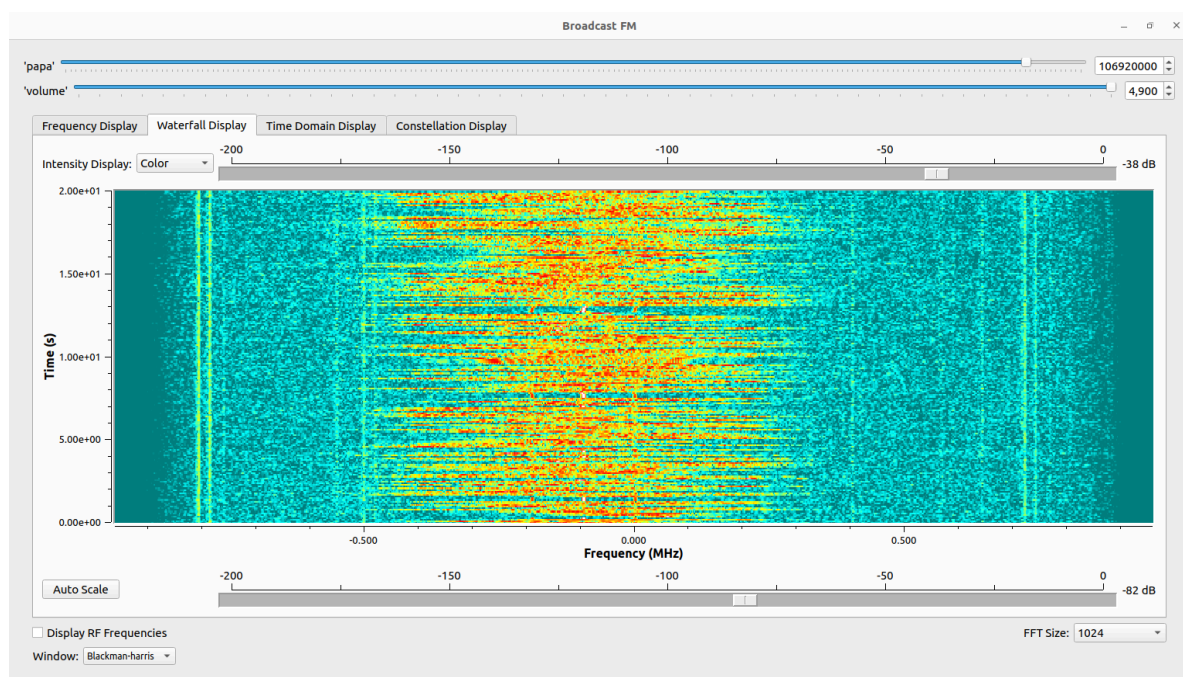
Pour recevoir les stations radio nous avons réalisé le schéma donné dans le sujet du thème 4.

Voici le schéma qu'il faut réaliser :



Ensuite quand nous lançons le programme on peut apercevoir ceci :
 Nous obtenons cela en cliquant sur Waterfall puis auto scale, dans ce cas nous pouvons voir que nous avons choisis la station SKYROCK sur la fréquence 106 920 000 Hz.

Il a fallu mettre l'Adam pluto à un endroit précis en le bougeant pour ne pas avoir d'interférence et quand nous n'en avons plus le son était bluffant, c'est comme si nous écoutions dans notre radio de voiture.



Voici comment nous avons mit notre Adam pluto pour pouvoir entendre le son parfaitement.



2.2 Récepteur FM analogique et décodeur RDS

Le système de données radio (RDS : Radio Data System) est une sous-porteuse numérique sur les émissions radio FM ordinaires qui est utilisée pour transmettre un ensemble d'informations, notamment le nom de la station, l'heure, les fréquences alternatives et, en option, des informations sur le trafic avec le protocole TMC (Traffic Message Channel). Compte tenu de son omniprésence, de ses exigences en matière de bande passante étroite et de sa bande de fréquences, le RDS est un bon premier projet pour découvrir les radios numériques.

1. Résumé en une feuille A4 recto, les caractéristiques du système RDS.

Caractéristique	Description
Objectif	Transmission de données numériques via stations FM pour enrichir les services radio.
PI (Programme Identification)	Code unique identifiant la station.
PS (Programme Service)	Affiche le nom de la station (8 caractères).
AF (Alternative Frequencies)	Fournit une liste de fréquences alternatives pour une réception continue.
TP/TA (Traffic Programme/Announcement)	Indique et diffuse des alertes pour les informations routières.
RT (Radio Text)	Affiche des messages textuels (jusqu'à 64 caractères).
CT (Clock Time)	Permet la synchronisation

	automatique de l'heure.
Transmission	Données transmises à 57 kHz, compatible avec FM classique.
Avantages	Amélioration de l'expérience utilisateur (texte, trafic, réception améliorée).

1. Définition du RDS

Le système RDS est une norme européenne (EN 50067) intégrée aux émissions radio FM. Il transmet des données numériques via une sous-porteuse à 57 kHz, superposée au signal audio principal FM. Cela permet d'enrichir l'expérience des auditeurs en fournissant des informations supplémentaires.

2. Objectifs principaux

- **Identification des stations** : Fournit le nom de la station (PS - Program Service).
- **Amélioration du confort d'écoute** : Propose des fréquences alternatives (AF) pour maintenir une réception optimale.
- **Informations pratiques** : Transmission de l'heure (CT - Clock Time) et des informations sur le trafic (TMC - Traffic Message Channel).
- **Interactivité accrue** : Possibilité d'envoyer des messages texte (RT - Radio Text).

3. Fréquence et bande passante

- **Sous-porteuse RDS** : 57 kHz, soit trois fois la fréquence pilote FM (19 kHz).
- **Bande passante requise** : Très étroite, sans interférence notable avec le signal FM.

4. Types d'informations transmises

- **PI (Program Identification)** : Code unique pour chaque station.
- **PS (Program Service)** : Nom affiché de la station (8 caractères).
- **RT (Radio Text)** : Messages textuels (jusqu'à 64 caractères).

- **PTY (Program Type)** : Type de contenu diffusé (par ex. : musique, informations).
- **TP/TA (Traffic Program/Announcement)** : Informations et alertes sur le trafic.
- **CT (Clock Time)** : Synchronisation automatique de l'horloge.
- **AF (Alternative Frequencies)** : Liste des fréquences pour une réception optimale.

2. A partir du lien <https://github.com/bastibl/gr-rds>, installer la librairie nécessaire au codage/décodage du protocole

Pour installer la librairie faire:

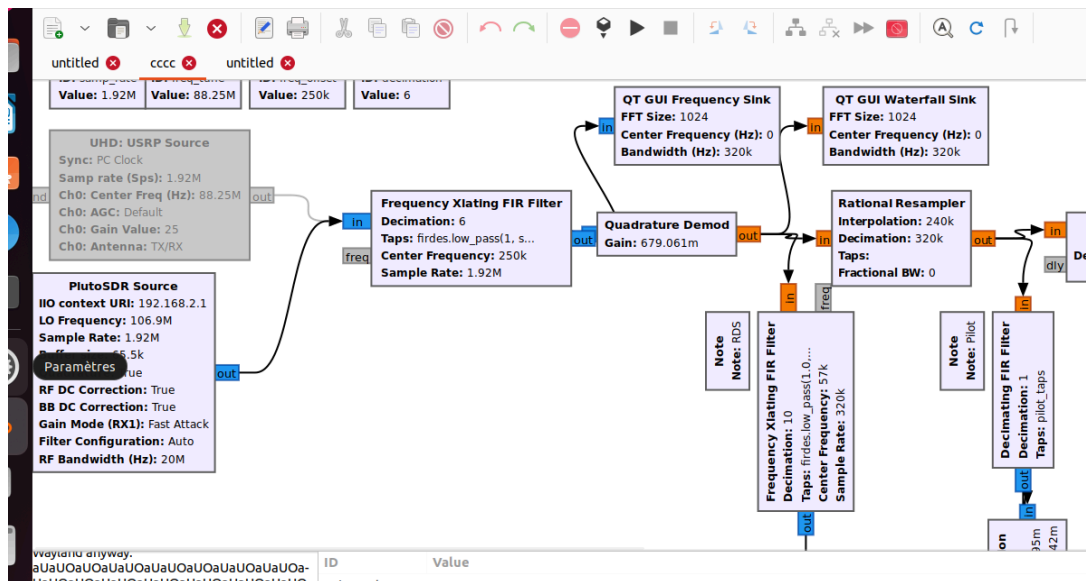
git clone " <https://github.com/bastibl/gr-rds>"

Quand nous aurons installé la librairie nous allons avoir les blocs RDS dans notre Adam pluto.

```
nicolas_edouard@h005-15:~$ git clone https://github.com/bastibl/gr-rds.git
Clonage dans 'gr-rds'...
remote: Enumerating objects: 2609, done.
remote: Counting objects: 100% (310/310), done.
remote: Compressing objects: 100% (179/179), done.
error: échec RPC ; curl 92 HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: CANCEL (err 8)
error: 6495 octets de corps sont encore attendus
fetch-pack: unexpected disconnect while reading sideband packet
fatal: fin de fichier prématurée
fatal: fetch-pack : sortie d'index de pack invalide
nicolas_edouard@h005-15:~$ git clone https://github.com/bastibl/gr-rds.git
Clonage dans 'gr-rds'...
remote: Enumerating objects: 2609, done.
remote: Counting objects: 100% (310/310), done.
remote: Compressing objects: 100% (179/179), done.
remote: Total 2609 (delta 162), reused 236 (delta 127), pack-reused 2299 (from 1)
Réception d'objets: 100% (2609/2609), 10.14 Mio | 25.15 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (1576/1576), fait.
```

Maintenant que nous avons les blocs nous avons aussi les exemples de RDS dans le dossier pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne.

Pour pouvoir faire le RDS, nous avons pris un exemple de la bibliothèque mais nous l'avons adapté pour l'Adam pluto.



Quand nous lançons le code sur le signal on voyait la porteuse mais ce n'était pas flagrant. Ce que nous recevons dans le terminal de Gui Radio ce sont seulement des "aUO" ce qui montre que nous recevons bien quelque chose mais nous ne pouvons pas avoir mieux.

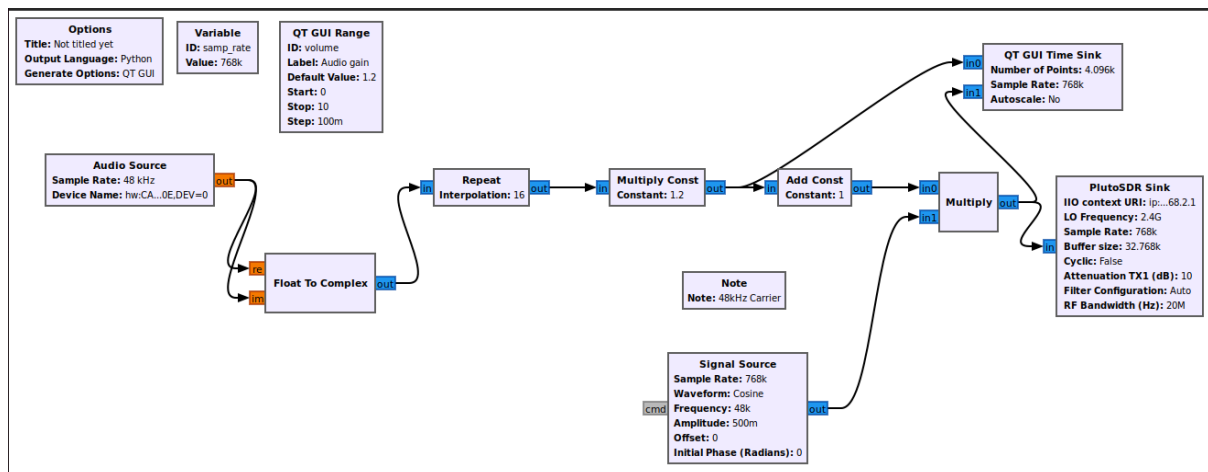
3. Émettre et recevoir de l'audio avec GNUradio et Adalm Pluto

1. Reprendre le schéma des figures 7 et 8 du thème 2 et remplacer les blocs ZMQ PUB sink et source par des blocs PLutoSDR connectés à l'adalm Pluto.

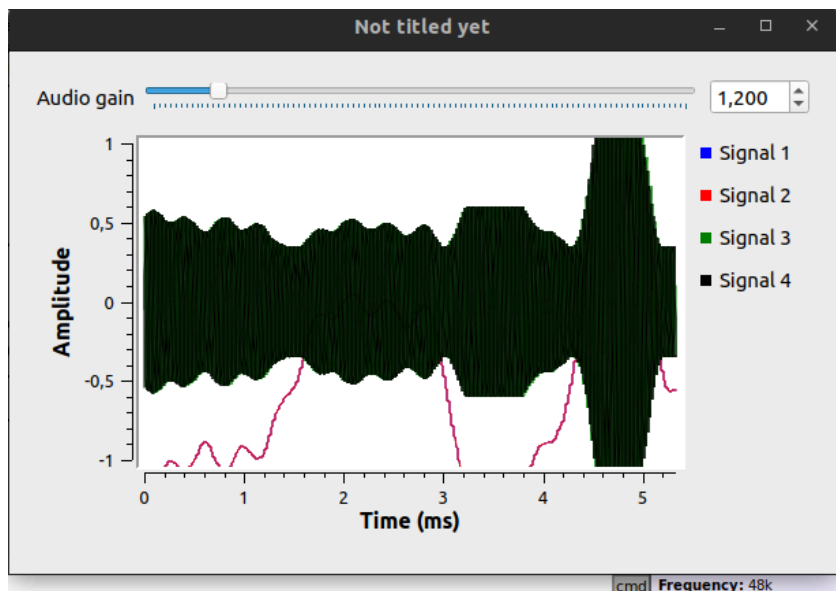
2. Tester la transmission entre deux binômes en simple duplex.

Coté émetteur :

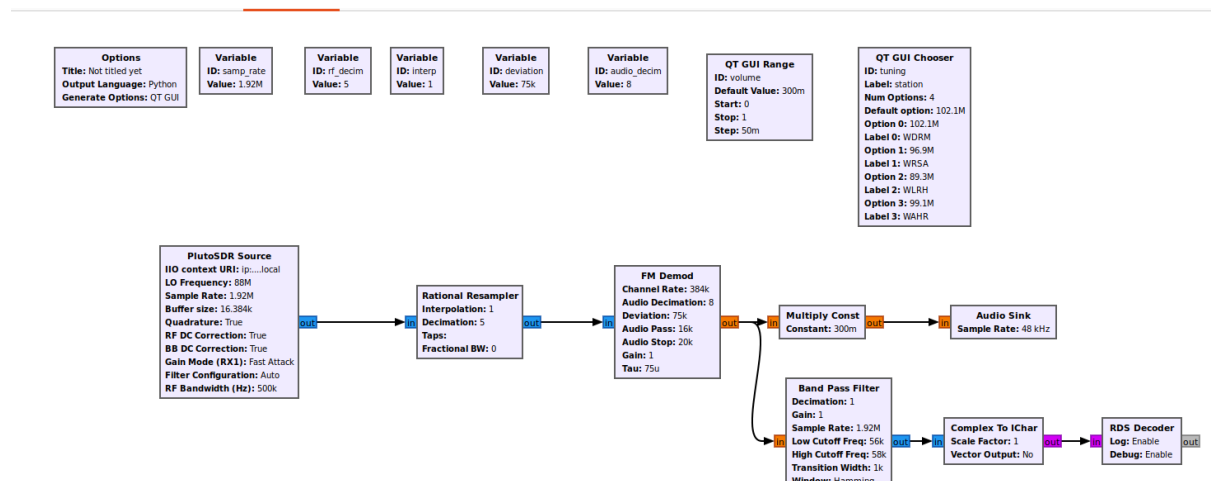
Dans le IIO context URI nous devons mettre l'ip du l'adalm pluto donc :
ip:192.168.2.1



Voici ce que nous voyons dans l'émetteur quand nous parlons le signal bouge comme si il était synchronisé, on peut donc en conclure que GNU radio capte bien notre voix pour pouvoir émettre.



Côté Récepteur :



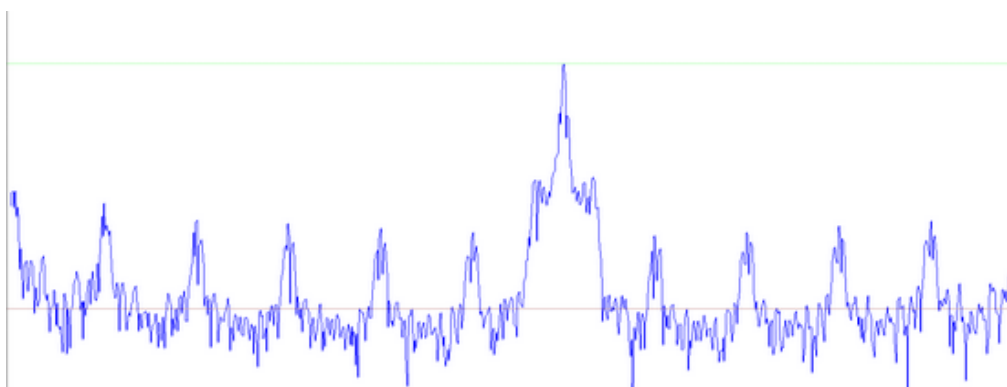
Après que le programme soit lancé, le récepteur reçoit la communication.

Nous nous entendons pas très bien mais nous voyons que sur le récepteur quand nous ne parlons pas le signal contient quelques raies mais la base du signal n'est pas saccadé.

Le simple duplex permet une communication d'une seule direction notamment de l'émetteur vers le récepteur sans que la communication revienne.

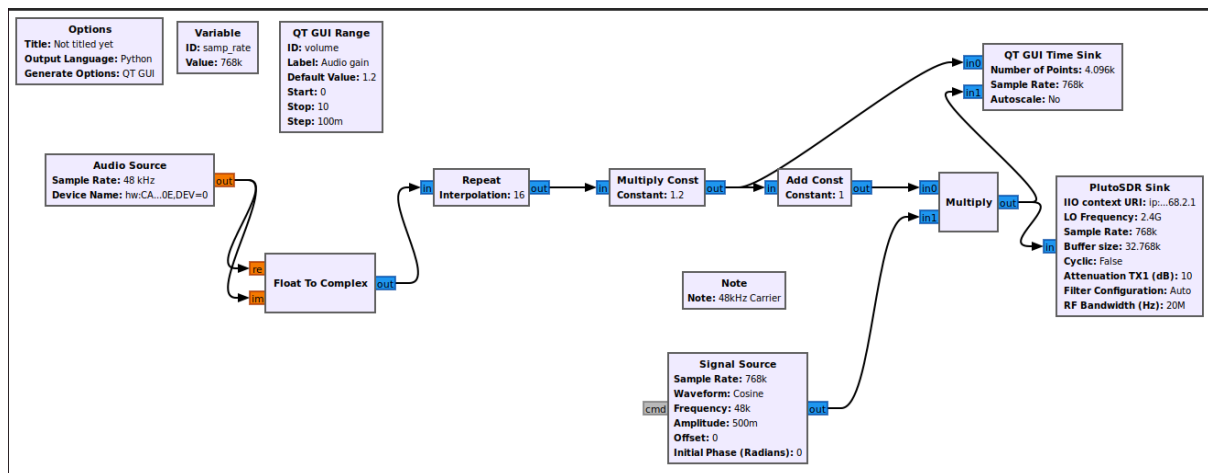
Voici le résultat lorsque nous parlons pas :

Mais en parlant nous voyons qu'il est beaucoup plus saccadé donc nous savons que nous communiquons bien mais nous ne nous entendons pas très bien :



3. Tester la transmission entre deux binômes en full duplex.

Coté émetteur :



Coté Récepteur :

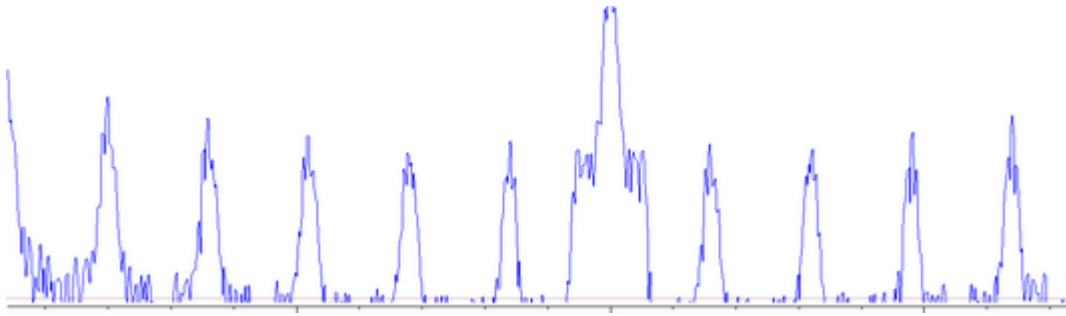


Entre le simple et le full duplex, ici le full duplex permet d'écouter et d'émettre une voix. Alors que le simple duplex

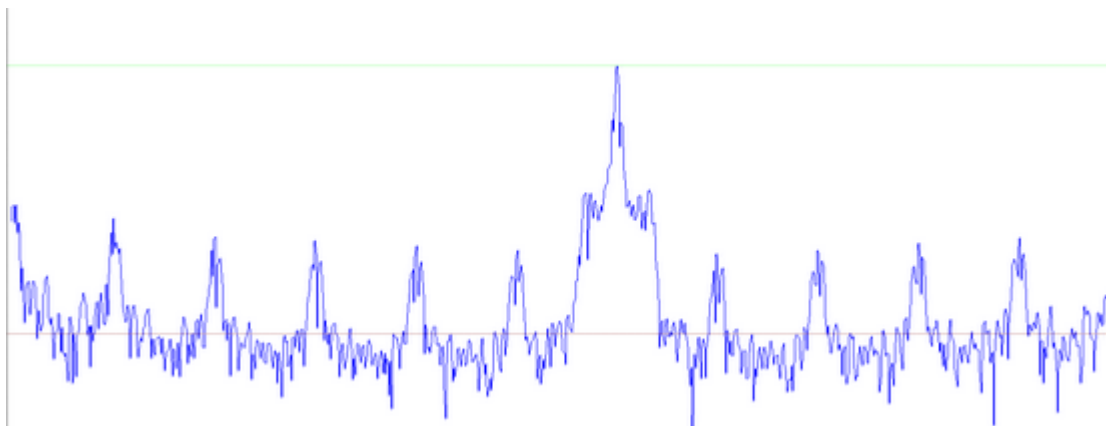
Nous nous entendons pas très bien mais nous voyons que sur le récepteur quand nous ne parlons pas le signal contient quelques raies mais la base du signal n'est pas saccadé.

Quand nous lançons le schéma.

Voici le résultat quand nous ne parlons pas :



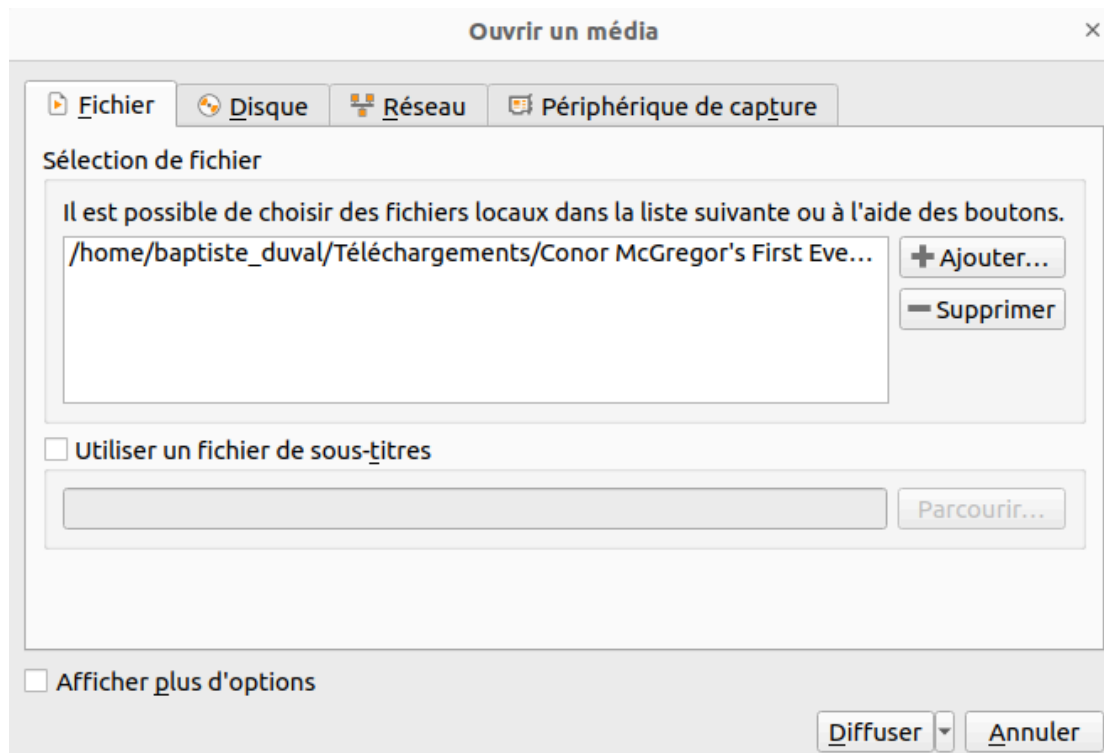
Mais en parlant nous voyons qu'il est beaucoup plus saccadé donc nous savons que nous communiquons bien mais nous ne nous entendons pas très bien :



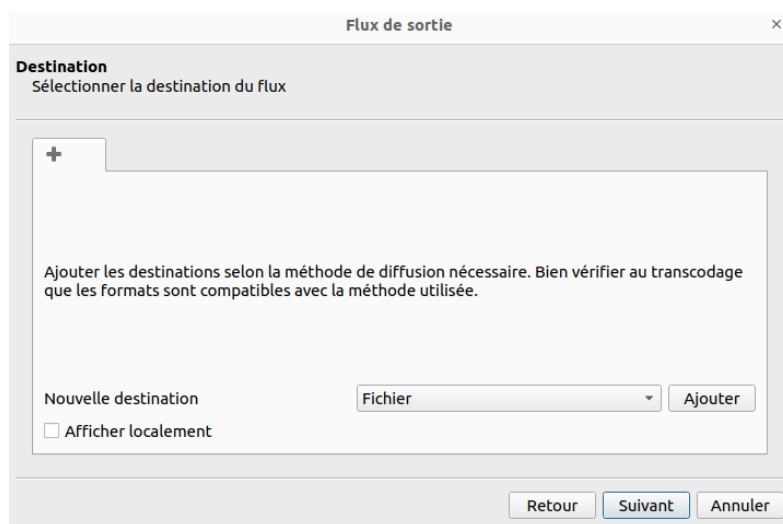
Thème 5

Mise en œuvre d'un système de transmission

Pour ce thème nous avons choisis de diffuser grâce à VLC, pour pouvoir le faire nous avons téléchargé une vidéo au format mp4.
Pour diffuser, aller dans l'onglet Diffuser de VLC.



Nous ajoutons la vidéo puis nous cliquons sur diffuser. Cela va nous renvoyer sur une page où nous pouvons choisir le type de fichier.



Comme type de fichier nous choisissons UDP puis ajouter cela va nous renvoyer sur une page où nous devons donner l'adresse de destination avec le port que nous voulons:

Flux de sortie

Destination
Sélectionner la destination du flux

+ UDP

Diffuser par le réseau via UDP.

Adresse @

Port 5679

Retour Suivant Annuler

Comme adresse de destination nous mettons @ ou l'adresse IP de récepteur, nous avons choisis dans les deux cas mais nous laissons le @ car tout le monde peut recevoir le temps qu'ils ont lancé leur récepteur et qu'il veulent lire le flux vidéo du port que nous avons choisi.

Quand nous faisons suivant après avoir fait cela cliquer sur suivant et choisir le profil de l'envoi que nous voulons donc icp vidéo avec l'audio.

Flux de sortie

Options de transcodage
Choisir les options de transcodage

☒ Activer le transcodage

Profil Video - H.265 + MP3 (MP4)

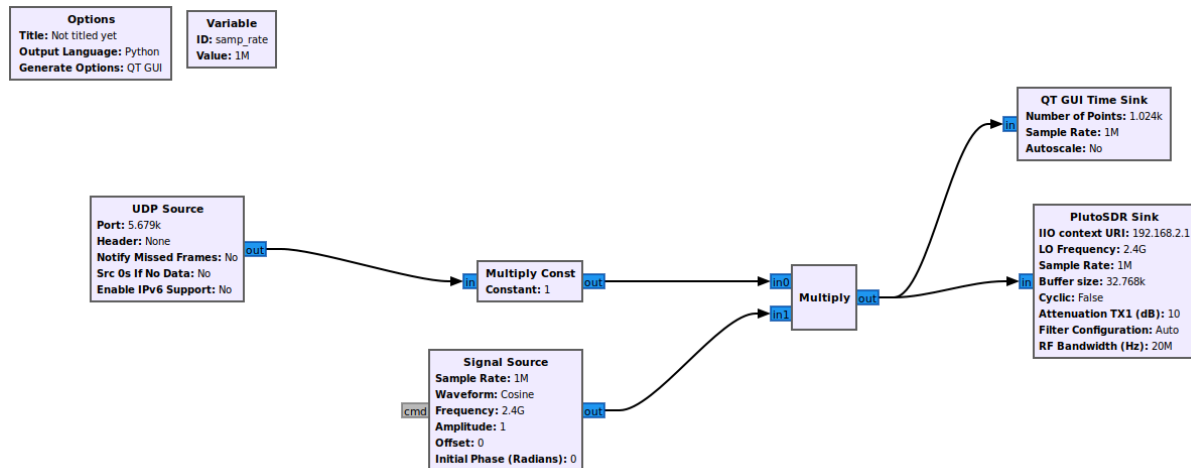
Retour Suivant Annuler

Puis nous diffusons la vidéo que nous avons téléchargée précédemment.

Cela va envoyer la vidéo sur le port 5679.

Pour pouvoir l'envoyer avec l'Adam pluto nous commençons par réaliser l'émetteur sur GNU radio.

Voici le schéma de l'émetteur.

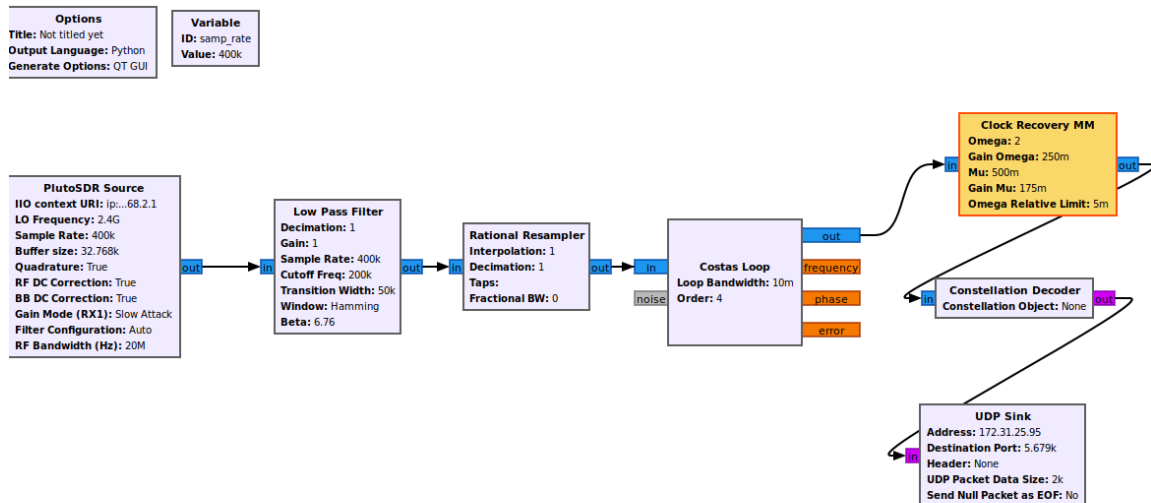


En source nous avons mis un bloc UDP avec le port choisi pour diffuser dans VLC.

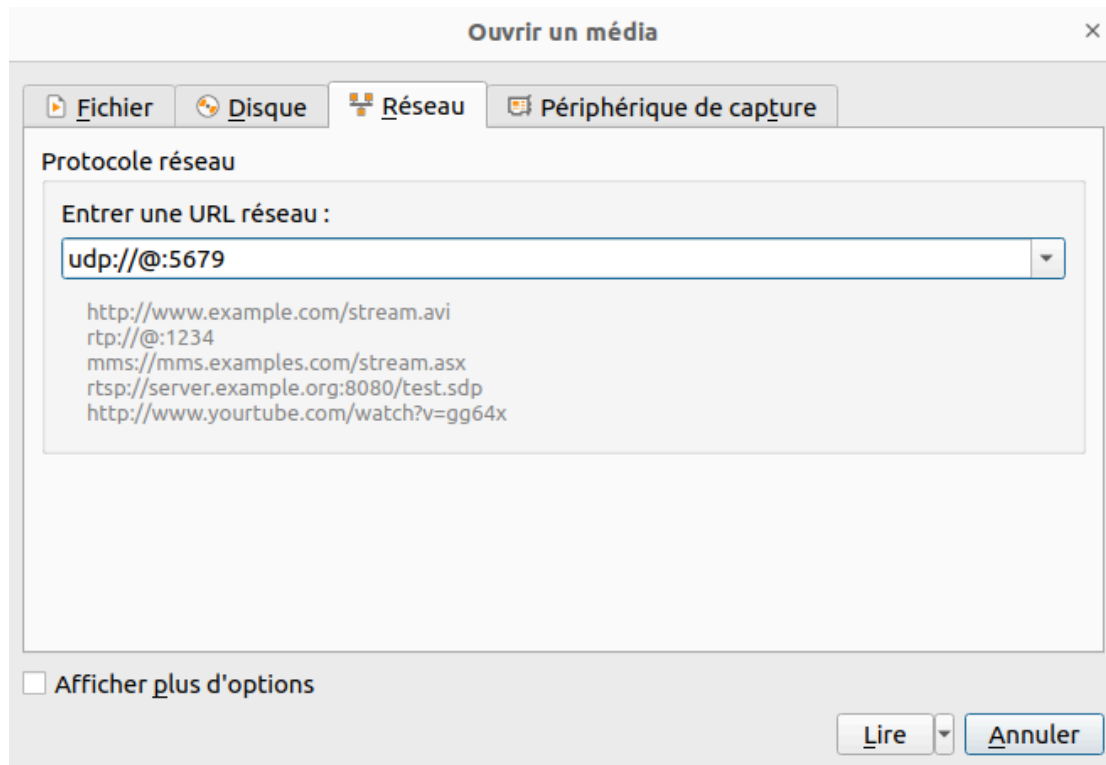
Pour pouvoir vérifier, nous nous sommes mit en groupe avec

Michel Bauchart et Pierre Famchom

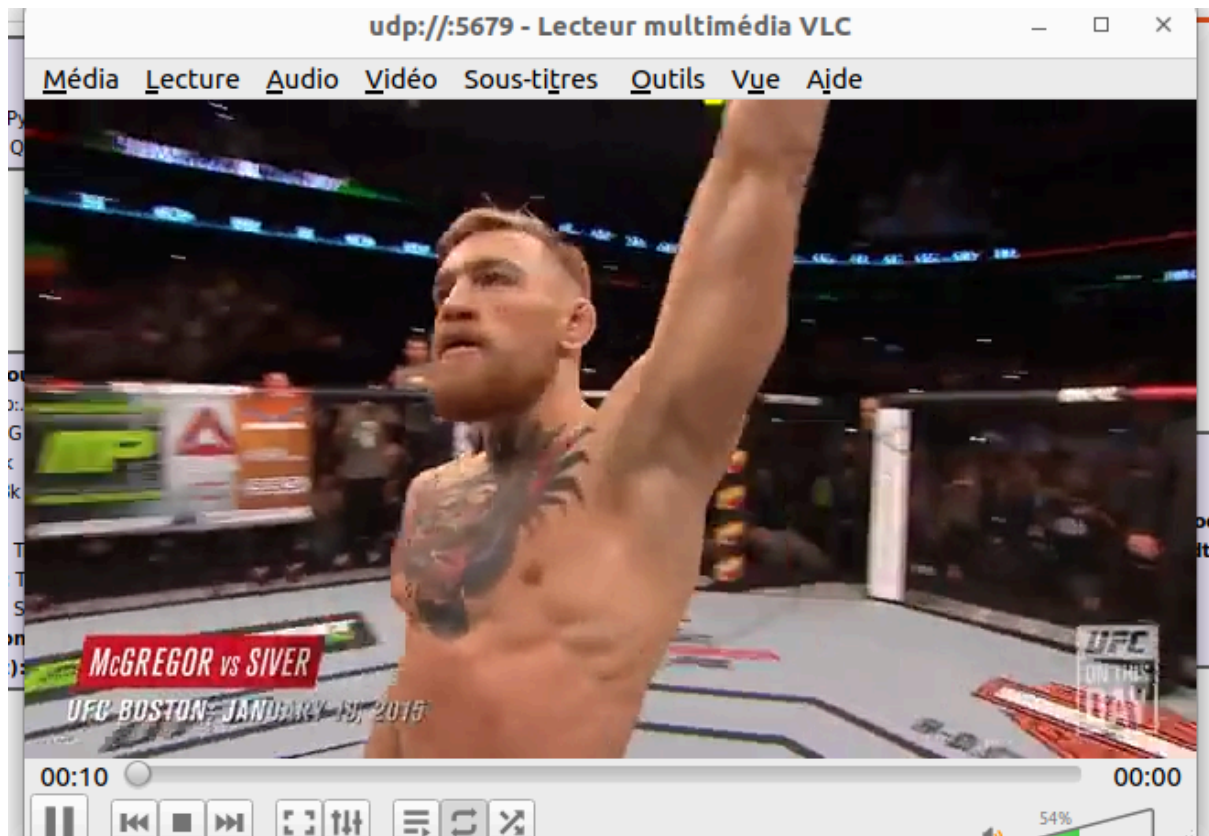
Voici le schéma GNU radio qui reçoit la vidéo de l'Adam pluto



Sur le récepteur dans VLC mettre le @ avec le port que nous avons choisis sur l'émetteur.



Et quand nous voulons lire sur le récepteur voilà ce qu'on peut voir.



Donc nous recevons bien la vidéo sur le port 5679 en UDP donc nous pouvons bien conclure que nous l'envoyons.

Nous avons essayé d'inverser le rôle des groupes avec l'autre groupe émetteur et nous receveur, cela fonctionnait bien nous avons bien vu leur vidéo.



Conclusion

En conclusion de ce projet, nous avons appris et mis en œuvre certaines compétences que nous avons dû acquérir pendant les différentes ressources liés à cette Saé.

Nous avons par exemple vu l'utilisation d'un nouveau logiciel [GNU Radio](#), que nous avons vu d'abord pendant la ressource [R305](#). Ou encore l'analyse des différents spectre ou même l'utilisation de certains théorèmes comme celui de [Fourier](#) et de la [FFT](#) par exemple.

Ceci était intéressant de voir en pratique ce que donne la transmissions radio sur un logiciel que nous avons appris à maîtriser tout au long de ce projet, nous avons même appris pas mal de chose notamment la transmission vidéo à l'aide du protocole [UDP](#) par exemple.

Pour conclure, ce projet se focalise dans la partie télécommunication de la formation que nous étudions depuis ce début d'année et nous pensons que ce projet nous a permis de mieux comprendre certains points que nous avons vu en cours, surtout dans l'analyse de spectre ou encore la compréhension des bandes de fréquences et comment certains éléments comme la radio fonctionne.